
סיכומי הרצאות

קורס 9921

מרצה: שובל

[1 לבדיקה: להשלים את שם הקורס, שם המרצה המלא והסמסטר]

נכתב על בסיס רשימות שנכתבו בהרצאות

על המסמך

המסמך נבנה מתוך רשימות בכתב יד שנכתבו במהלך ההרצאות. התוכן נשמר כמעט כפי שהוא, עם סידור, ניסוח מחדש ותיקון של שגיאות כתיבה ברורות. לאורך המסמך מופיעים כמה סוגי תיבות:

הגדרה: דוגמה לתיבה

הגדרות (ובצבע טורקיז: טענות, עקרונות ומשפטים) – התוכן המרכזי של הקורס.

הצעה: סוג ההצעה

תיבה ורודה היא הצעה לתוספת שאינה מופיעה ברשימות המקוריות: דוגמה נוספת, הסבר נוסף, איור וכדומה. אפשר לאמץ, לערוך או למחוק.

דורש התייחסות: דוגמה לתיבה כתומה

תיבה כתומה, או סימון כתום בתוך השורה [לבדיקה: ...], מסמנת מקום שבו היה ספק בפענוח הרשימות, או מקום שבו תיקנתי משהו ויש לוודא שהתיקון נכון. כל המקומות האלה מרוכזים ברשימה שבהמשך העמוד.

את שני סוגי התוספות אפשר להסתיר בבת אחת באמצעות המתגים `showtodos-1` ו-`showsuggestions` שבראש קובץ המקור.

רשימת המקומות הדורשים התייחסות

- 1 להשלים את שם הקורס, שם המרצה המלא והסמסטר
- 2 בהגדרת $\mathbb{Q}$ ברשימות נכתב $m \neq 0$; תיקנתי ל- $n \neq 0$ (המכנה הוא שאסור שיתאפס)
- 3 ברשימות ההגדרה נכתבה בלי קבוצה אוניברסלית, $\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$, ורק בדוגמה הופיע $U = \mathbb{N}$. הוספתי את U להגדרה. יש לוודא שזה תואם את ההגדרה של המרצה
- 4 ברשימות $\{a, c\}$ הופיעה פעמיים; תיקנתי את המופע השני ל- $\{b, c\}$
- 5 ברשימות נכתב "אחת מתוך n_k ", ותיקנתי ל- n_i . כמו כן, יש לוודא את פענוח פריטי הארוחה בדוגמה הבאה (מיצים / סלטים / ביצים / לחמים)
- 6 בסעיפים (א) ו-(ב) נכתב ברשימות $A_1 \cap A_2 \neq A$ ו- $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = A$; תיקנתי ל- U (איחוד)
- 7 בסעיף (ד) הקבוצה הריקה מתקבלת כחלק בחלוקה. בספרים רבים דורשים שכל A_i יהיה לא ריק. לוודא מה המוסכמה בקורס
- 8 ברשימות הופיע בטבלה BD , BD ; תיקנתי ל- BD , DB
- 9 המקרה הרביעי חסר ברשימות
- 10 ברשימות נכתב בסוף החישוב $n!$; תיקנתי ל- $n =$
- 11 השימוש השני חסר
- 12 ליד דוגמת קטאן הופיעה ברשימות הערה בתיבה אדומה שלא הצלחתי לפענח (אולי "השודד מגיע"?). ברשימות נכתב $C = \{2, 3, 6\}$, אבל גם 1 מחלק את 6. הוספתי את 1; ייתכן שהתנאי המקורי היה שונה
- 14 ברשימות נכתב $\mathbb{P}(\{1, 2\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ו- $\mathbb{P}(\{1, 3, 5\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; תיקנתי את הצמצום

- 15 גבול ההרצאות 3 ו-4 אינו מסומן בקובץ 003_004. נישתי שהרצאה 4 מתחילה כאן (עמוד 6
 20 בקובץ)
- 16 כדי שהתשובה $1/\binom{52}{3}$ תהיה נכונה צריך שמדובר בשלושה קלפים מסוימים (כולל הצורה), למשל
 21 $3\heartsuit, 7\heartsuit, J\heartsuit$. לבדוק מה נאמר בהרצאה
- 17 ברשימות החישוב נעצר לפני התוצאה הסופית; השלמתי $\frac{6}{13}$
- 18 לא הצלחתי לפענח את הגדרת C ("יצא 8 או שיצא..."). מהחישובים עולה ש- $|C| = 5$ ו-
 25 $A \cap C = \{8\heartsuit\}$
- 19 ברשימות נכתב $\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{6}$; תיקנתי ל- $\frac{1}{36}$
- 20 ברשימות מציאת F_X בדוגמה זו לא הושלמה; ההשלמה בתיבה הוורודה
- 21 לא הצלחתי לפענח את התיאור של דוגמה 4 (X מספר הפעמים ש..."). רק הטווח $\{0, 1, 2, \dots\}$
 31 ברור
- 22 פרטי הסיפור (השם "דניס", "ברמנית חדשה") פוענחו בקושי. לוודא
- 23 ברשימות נכתב $\mathbb{P}(X = 100) = F_X(100)$; לפי ההקשר הכוונה ל- $\mathbb{P}(X \leq 100)$
- 24 גבול ההרצאות 6 ו-7 אינו מסומן בקובץ הרצאות 6_7. נישתי שהרצאה 7 מתחילה כאן (עמוד
 34 5 בקובץ)
- 25 בכלל הפואסון נכתב ברשימות " $X \sim \text{Poi}(\lambda + \mu)$ "; תיקנתי ל- $X + Y$
- 26 הסתברויות שאינן מסתכמות ל-1
- 27 ברשימות ההוכחה לא הושלמה בכתב (יש תמונה של הלוח). השלמתי לפי מה שנראה בתמונה
- 28 בסעיף (ג) נכתב ברשימות $Z = Z_1 + \dots + Z_k$; תיקנתי ל- Z_6 . גם את המשפט "למה Z אינו
 39 בינומי" הוספתי בעצמי
- 29 ברשימות נכתב $X_k \sim \text{Geo}(\frac{N-k-1}{N})$; תיקנתי ל- $\frac{N-k+1}{N}$ (בדיקה: $k = 2$ נותן $\frac{N-1}{N}$). כמו כן
 39 החישוב לא הושלם ברשימות
- 30 ברשימות חישוב השונות נעצר באמצע; השלמתי ל-401 (ובדקתי גם לפי הנוסחה $\mathbb{E}[X^2] -$
 40 $(\mathbb{E}[X])^2 = 6330 - 5929$)
- 31 ברשימות נכתב $\text{Var}[X^2] = p(1-p)$; הכוונה ל- $\text{Var}[X]$
- 32 ברשימות המספרים 40,000 ו- $\frac{1}{4}$ נמחקו ותוקנו בירוק ל-20,000 ו- $\frac{1}{2}$ ("50%"). הצגתי את שתי הגרסאות
 44 ברשימות המכנה נכתב x^2 ; תיקנתי ל- a^2
- 34 ברשימות סעיף (ב) נכתב בטווח "1.50-1.90" (מטרים), בעוד הממוצע 170 (ס"מ). איחדתי לס"מ
- 35 בהערת השוליים ברשימות נכתב $\mathbb{P}(X \geq 181) \leq \frac{170}{180}$; תיקנתי ל- $\frac{170}{181}$
- 36 ברשימות נכתב בתיבה $\mathbb{P}(|X - 170| \geq 20) \geq \frac{3}{4}$; לפי החישוב, המסקנה הנכונה היא $\mathbb{P}(|X -$
 44 $170| < 20) \geq \frac{3}{4}$
- 37 ברשימות נכתב $E_{X,Y}(t_1, t_2) = \mathbb{P}(X \leq t_1, X \leq t_2)$; תיקנתי ל- $F_{X,Y}$ ול- $Y \leq t_2$
- 38 ברשימות נכתב רק "חיבור המשבצות"; השלמתי את הערך $\frac{45}{66}$
- 39 השמות "נעמה" ו"נועם" פוענחו בקושי

תוכן העניינים

1	על המסמך
5	1 תורת הקבוצות
5	1.1 מהי קבוצה?
5	1.2 קבוצות של מספרים
5	1.3 תיאור קבוצה על ידי תנאי
6	1.4 יחס ההכלה
6	1.5 פעולות על קבוצות
7	1.5.1 המשלים
8	1.6 קבוצת החזקה
8	1.7 זוג סדור ומכפלה קרטזית
10	2 קומבינטוריקה
10	2.1 מבוא: ספירה
10	2.2 עקרון הכפל
11	2.3 עקרון החיבור
13	2.4 בחירה של k מתוך n עצמים
15	2.5 תכונות פשוטות של $\binom{n}{k}$
15	2.6 הבינום של ניוטון
15	2.6.1 שימושים של הבינום של ניוטון
17	3 מבוא להסתברות
17	3.1 מרחב מדגם
18	3.2 מאורעות
18	3.3 פונקציית הסתברות
19	3.4 תכונות של פונקציית הסתברות
20	3.5 מרחב הסתברות אחיד
21	3.6 מרחב הסתברות בדיד
23	4 הסתברות מותנית ואי-תלות
23	4.1 הסתברות מותנית
24	4.2 נוסחת ההסתברות השלמה
25	4.3 נוסחת בייס
25	4.4 מאורעות בלתי תלויים

28	משתנים מקריים	5
28	הגדרה ודוגמאות	5.1
28	פונקציית ההסתברות של משתנה מקרי	5.2
29	פונקציית ההתפלגות המצטברת	5.3
30	משתנים מקריים בדידים	5.4
31	משתנים מקריים מוכרים	5.5
31	משתנה ברנולי	5.5.1
32	משתנה בינומי	5.5.2
32	משתנה גיאומטרי	5.5.3
33	משתנה פואסון	5.5.4
34	משתנים מקריים בלתי תלויים	5.6
36	תוחלת ושונות	6
36	תוחלת	6.1
37	התוחלת של המשתנים המוכרים	6.1.1
38	תכונות של התוחלת	6.1.2
40	שונות	6.2
41	השונות של המשתנים המוכרים	6.2.1
43	אי-שוויונות מרקוב וצ'בישב	7
43	אי-שוויון מרקוב	7.1
44	אי-שוויון צ'בישב	7.2
45	משתנים מקריים רב-ממדיים	8
45	הגדרה	8.1
46	פונקציית התפלגות מצטברת דו-ממדית	8.2
47	פונקציית ההסתברות השולית	8.3

תורת הקבוצות

הרצאה 1

1.1 מהי קבוצה?

הגדרה 1.1: קבוצה – לא פורמלית

- קבוצה** היא אוסף של **איברים**, כאשר:
- אין חשיבות לסדר האיברים;
 - אין משמעות לחזרה על איברים.

דוגמה 1.2

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 3, 1\}.$$

סימון. אם x שייך לקבוצה A , נסמן $x \in A$, כלומר x איבר ב- A . בדומה, $x \notin A$ פירושו ש- x אינו איבר ב- A .

1.2 קבוצות של מספרים

נסמן כמה קבוצות מספרים מוכרות:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$$

$$\mathbb{R}$$

המספרים הטבעיים

המספרים השלמים

המספרים הרציונליים

המספרים הממשיים

[2 לבדיקה: בהגדרת $\mathbb{Q}$ ברשימות נכתב $m \neq 0$; תיקנתי ל- $n \neq 0$ (המכנה הוא שאסור שיתאפס)]

למשל, $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ ו- $-\frac{10}{4} \in \mathbb{Q}$.

1.3 תיאור קבוצה על ידי תנאי

באופן כללי, קבוצה נכתבת בצורה

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \\ \text{מי שבקבוצה} \end{array} \mid \begin{array}{c} \downarrow \\ \text{"כך ש..."} \end{array} \begin{array}{c} \triangle \\ \text{התנאי} \end{array} \right\}$$

דוגמה 1.3

$$A = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

במילים: A מכילה את כל הכפולות ב-2 של המספרים הטבעיים, כלומר $A = \{2, 4, 6, \dots\}$.

דוגמה 1.4

$$B = \{x \mid 1 < x < 7, x \in \mathbb{N}\} = \{2, 3, 4, 5, 6\}.$$

הפסיק בתוך התנאי פירושו "וגם": x מקיים $1 < x < 7$ וגם $x \in \mathbb{N}$.

1.4 יחס ההכלה

הגדרה 1.5: הכלה

יהיו A, B קבוצות. נאמר כי A **מוכלת** ב- B , או ש- A היא **תת-קבוצה** של B , ונסמן $A \subseteq B$, אם כל איבר ב- A נמצא גם ב- B .

דוגמה 1.6

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, כי $\{1, 2, 3, \dots\} \subseteq \{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
לעומת זאת, $\mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{N}$, כי קיים איבר ב- $\mathbb{Z}$ שאינו ב- $\mathbb{N}$. למשל -1 , או 0 .

הגדרה 1.7: הקבוצה הריקה

הקבוצה הריקה היא הקבוצה שאין בה אף איבר. נסמן אותה $\emptyset$, ומתקיים: לכל x , $x \notin \emptyset$. באופן שקול: לא קיים x שעבורו $x \in \emptyset$.

1.5 פעולות על קבוצות

הגדרה 1.8: פעולות על קבוצות

יהיו A, B קבוצות.

1. **חיתוך:** $A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}$

2. **איחוד:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ או } x \in B\}$

3. **חיסור / הפרש** (" A פחות B ", כלומר "מי שב- A ולא ב- B "): $A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$

4. **הפרש סימטרי** (מי שנמצא בדיוק באחת מהקבוצות): $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

דוגמה 1.9

יהיו $A = \{1, 2, 3\}$ ו- $B = \{2, 3, 4\}$. אז

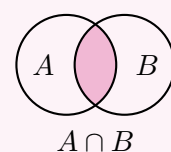
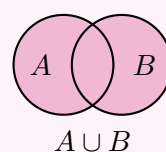
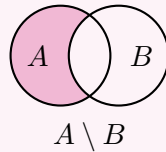
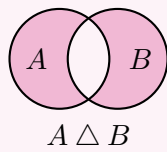
$$A \setminus B = \{1\}, \quad B \setminus A = \{4\},$$

$$A \cap B = \{2, 3\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$A \triangle B = \{1, 4\}.$$

הצעה: איור – דיאגרמות ון

דיאגרמות ון עוזרות לזכור את ההגדרות (האיור הצבוע הוא תוצאת הפעולה):



טענה 1.10

לכל שתי קבוצות A, B מתקיים:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| (1) $A \cap B \subseteq A$ | (4) $A \subseteq A \cup B$ | (7) $A \setminus B \subseteq A$ |
| (2) $A \cap B \subseteq B$ | (5) $B \subseteq A \cup B$ | (8) $A \setminus B \subseteq A \Delta B$ |
| (3) $A \cap B = B \cap A$ | (6) $A \cup B = B \cup A$ | (9) $A \Delta B = B \Delta A$ |

הצעה: דוגמה להוכחה

ברשימות הטענה מופיעה ללא הוכחה. כדאי להראות לפחות סעיף אחד, כדי להדגים את השיטה הסטנדרטית להוכחת הכלה: לוקחים איבר כלשהו בצד שמאל ומראים שהוא שייך לצד ימין.

הוכחת (1). יהי $x \in A \cap B$. לפי הגדרת החיתוך $x \in A$ וגם $x \in B$; בפרט $x \in A$. מכיון ש- x היה איבר כלשהו של $A \cap B$, קיבלנו $A \cap B \subseteq A$.

הוכחת (8). יהי $x \in A \setminus B$. מאחר ש- $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, ו- x שייך לקבוצה הראשונה באיחוד, נקבל $x \in A \Delta B$.

כדי להוכיח שוויון $X = Y$ מראים שתי הכלות: $X \subseteq Y$ וגם $Y \subseteq X$.

1.5.1 המשלים

הגדרה 1.11: משלים

תהי U קבוצה "אוניברסלית" (כל האיברים שבהם עוסקים), ותהי $A \subseteq U$. **המשלים** של A , שיסומן $\bar{A}$ (או A^c), הוא

$$\bar{A} = A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U \setminus A.$$

[3 לבדיקה: ברשימות ההגדרה נכתבה בלי קבוצה אוניברסלית, $\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$, ורק בדוגמה הופיע $U = \mathbb{N}$. הוספתי את U להגדרה. יש לוודא שזה תואם את ההגדרה של המרצה]

דוגמה 1.12: $U = \mathbb{N}$

• $A = \{1, 2, 3\}$, ולכן $\bar{A} = \{4, 5, 6, \dots\} = \mathbb{N} \setminus A$

• $A = \mathbb{N} \setminus \{2, 4\}$, ולכן $\bar{A} = \{2, 4\}$

• $A = \mathbb{N}$, ולכן $\bar{A} = \emptyset$

הצעה: תוספת תוכן – כללי דה-מורגן

טבעי להוסיף כאן את כללי דה-מורגן, שמקשרים בין משלים, איחוד וחיתוך:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

בדיקה על זוגמה ($U = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$): $\overline{A \cup B} = \{5, 6, \dots\}$ ומצד שני $\overline{A} \cap \overline{B} = \{5, 6, \dots\}$.

1.6 קבוצת החזקה

הגדרה 1.13: קבוצת החזקה

לכל קבוצה A נסמן ב- $\mathcal{P}(A)$ או ב- 2^A , את הקבוצה שאיבריה הם כל תתי-קבוצות של A :

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

דוגמה 1.14

עבור $A = \{1, 2\}$, תתי-קבוצות של A הן $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$ ולכן

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

כאן יש ב- $\mathcal{P}(A)$ ארבעה איברים.

דוגמה 1.15

עבור $A = \{a, b, c\}$, תתי-קבוצות הן:

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}.$$

סך הכול $8 = 2^3$ תתי-קבוצות, ול- A יש 3 איברים. [4 לבדיקה: ברשימות $\{a, c\}$ הופיעה פעמיים; תיקנתי את המופע השני ל- $\{b, c\}$]

הערה. לכל קבוצה A תמיד מתקיים $\emptyset \subseteq A$ וגם $A \subseteq A$ (כל קבוצה מוכלת בעצמה). לכן $\emptyset$ ו- A הם תמיד איברים של $\mathcal{P}(A)$. בהמשך (מסקנה 2.16) נראה שאם ל- A יש n איברים, אז ל- $\mathcal{P}(A)$ יש 2^n איברים.

1.7 זוג סדור ומכפלה קרטזית

הגדרה 1.16: מכפלה קרטזית

יהיו A, B קבוצות. **המכפלה הקרטזית** של A ו- B היא הקבוצה

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\},$$

כאשר (a, b) הוא **זוג סדור**.

דוגמה 1.17

$A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ אז

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}.$$

מצד שני,

$$B \times A = \{(3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}.$$

שימו לב: הזוגות הסדורים $(1, 3)$ ו- $(3, 1)$ שונים! בזוג סדור הסדר חשוב, בניגוד לקבוצה.

דוגמה 1.18

מצאו את כל האיברים בקבוצה $\mathcal{P}(\{1\}) \times \mathcal{P}(\emptyset)$.

$$\mathcal{P}(\{1\}) \times \mathcal{P}(\emptyset) = \underbrace{\{\emptyset, \{1\}\}}_A \times \underbrace{\{\emptyset\}}_B = \{(\emptyset, \emptyset), (\{1\}, \emptyset)\}.$$

הצעה: הסבר נוסף

נקודה עדינה בדוגמה האחרונה: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ היא קבוצה עם איבר אחד (הקבוצה הריקה), ולכן היא אינה ריקה. אילו היינו כופלים ב- $\emptyset$ עצמה, היינו מקבלים $A \times \emptyset = \emptyset$. כדאי לשים לב גם לגדלים: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ (כאן $2 \cdot 1 = 2$). זו הצעה לעקרון הכפל שבפרק הבא.

קומבינטוריקה

2.1 מבוא: ספירה

קומבינטוריקה עוסקת במנייה ובספירה של דברים. נרצה לענות על שאלות מהצורה "בכמה דרכים ניתן...?", ולשם כך נכיר עקרונות כלליים ונוסחאות. נפתח בשלוש שאלות לדוגמה, ונשים לב למאפיינים של כל אחת:

(1) בכמה דרכים ניתן לבחור 3 סטודנטים מתוך 100?

- הבחירה היא ללא חזרות: לא בוחרים את אותו סטודנט פעמיים.
- אין חשיבות לסדר הבחירה.

(2) לאורך הסמסטר יש 3 מטלות, ולכל מטלה יש בודק (אחד מתוך 100 הסטודנטים). כמה הרכבים של בודקים יש?

- יש אפשרות לחזרות: למשל, יוסי יבדוק את כל המטלות.
- יש חשיבות לסדר: יש הבדל בין מי שבודק את מטלה 1 לבין מי שבודק את מטלה 2.

(3) מנעול עם קוד בן 3 ספרות (כל ספרה בין 0 ל-9). כמה קודים אפשריים יש?

- יש חשיבות לסדר.
- יש חזרות.

הצעה: לסגור את המעגל

כדאי לחזור לשלוש השאלות אחרי סעיף 2.4 ולתת להן תשובות:

$$(1) \binom{100}{3} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{3!} = 161,700, \quad (2) 100^3 = 1,000,000, \quad (3) 10^3 = 1,000.$$

הרצאה 2

2.2 עקרון הכפל

עקרון 2.1: עקרון הכפל

אם נרצה לבצע משימה שמורכבת מ- k שלבים, ובשלב ה- i ניתן לבחור אחת מתוך n_i אפשרויות, אז מספר הדרכים השונות לבצע את המשימה הוא

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdots n_k.$$

דגש: מספר האפשרויות בכל שלב אינו תלוי במה שנבחר בשלב אחר.

[5 לבדיקה: ברשימות נכתב "אחת מתוך n_k ", ותיקנתי ל- n_i . כמו כן, יש לוודא את פענוח פריטי הארוחה בדוגמה הבאה (מיצים / סלטים / ביצים / לחמים)]

דוגמה 2.2: ארוחת בוקר

אני מרכיב ארוחת בוקר, כאשר ניתן לבחור:

- אחד מתוך 3 מיצים $(n_1 = 3)$
- אחד מתוך 4 סלטים $(n_2 = 4)$
- אחד מתוך 3 סוגי ביצים $(n_3 = 3)$
- אחד מתוך 2 סוגי לחמים $(n_4 = 2)$

יש כאן $k = 4$ שלבים, ולכן מספר ארוחות הבוקר השונות שניתן להרכיב הוא $3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 72$.

דוגמה 2.3: הושבה בשורה

מושיבים 10 אנשים בשורה של 10 כיסאות. בכמה דרכים שונות אפשר להושיב אותם?

• המשימה הראשונה היא להושיב מישהו בכיסא 1: $n_1 = 10$.

• המשימה השנייה היא להושיב מישהו בכיסא 2: $n_2 = 9$.

⋮

• המשימה העשירית היא להושיב מישהו בכיסא 10: $n_{10} = 1$.

לכן מספר הדרכים הוא

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdots 1 = 10!.$$

הצעה: הסבר נוסף – עצרת, ומה בדיוק אומר ה"דגש"

עצרת. לכל $n \in \mathbb{N}$ מגדירים $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, ובנוסף $0! = 1$ (נשתמש בזה בהמשך). הסימון מופיע בדוגמה בלי הגדרה, אז כדאי להגדיר אותו במפורש.

הדגש בעקרון הכפל. בדוגמת ההושבה, מי יכול לשבת בכיסא 2 תלוי במי שהושב בכיסא 1, אבל מספר האפשרויות הוא תמיד 9. זה כל מה שעקרון הכפל דורש: שמספר האפשרויות בכל שלב יהיה קבוע, גם אם האפשרויות עצמן משתנות.

2.3 עקרון החיבור

סימון. לקבוצה A נסמן ב- $|A|$ את **גודל** הקבוצה, כלומר את מספר האיברים בקבוצה.

הגדרה 2.4: קבוצות זרות

הקבוצות A, B נקראות **זרות** אם $A \cap B = \emptyset$, כלומר אין להן אף איבר משותף.

עקרון 2.5: עקרון החיבור – שתי קבוצות

אם A, B קבוצות זרות, אז

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

דוגמה 2.6

יהיו $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ ו- $C = \{2, 3, 4\}$.

• A, B זרות, ולכן $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ ואכן $|A \cup B| = 4 = |A| + |B| = 2 + 2$.

• A, C אינן זרות (שתיהן מכילות את 2). כאן $A \cup C = \{1, 2, 3, 4\}$, ולכן

$$|A \cup C| = 4 \neq 5 = |A| + |C|.$$

הגדרה 2.7: חלוקה

תהי A קבוצה. **חלוקה** של A היא אוסף של קבוצות $A_1, \dots, A_n$ המוכלות ב- A , שמקיימות:

- $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, וגם
- $A_i \cap A_j = \emptyset$ לכל $i \neq j$ ב- $\{1, \dots, n\}$.

דוגמה 2.8

ניקח $A = \{1, 2, 3, 4\}$. האם הקבוצות הבאות מהוות חלוקה של A ?

(א) $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{3\}$. **לא**, כי $A_1 \cup A_2 \neq A$ (חסר 4).

(ב) $A_1 = \{1\}$, $A_2 = \{2, 3\}$, $A_3 = \{4\}$. **כן**: $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = A$ והקבוצות זרות בזוגות.

(ג) $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{3, 4\}$. **לא**, כי $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$.

(ד) $A_1 = \emptyset$, $A_2 = \{1, 2, 3, 4\}$. **כן**!

(ה) $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$. **לא**: A_2 אינה מוכלת ב- A .

[6 לבדיקה: בסעיפים (א) ו-(ב) נכתב ברשימות $A_1 \cap A_2 \neq A$ ו- $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = A$; תיקנתי ל- $\cup$ (איחוד)]

[7 לבדיקה: בסעיף (ד) הקבוצה הריקה מתקבלת כחלק בחלוקה. בספרים רבים דורשים שכל A_i יהיה לא ריק. לוודא מה המוסכמה בקורס]

הערה. הכלה מול שייכות. $\emptyset \subseteq A$ נכון לכל קבוצה A . לעומת זאת $\emptyset \in A$ לא נכון לכל קבוצה. למשל $\emptyset \notin \{1, 2, 3, 4\}$, אבל $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ לכל A .

עקרון 2.9: עקרון החיבור – כללי

אם $A_1, \dots, A_n$ היא חלוקה של A , אז

$$|A| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

בדרך כלל, השימוש בעקרון הוא כך: מחלקים את הבעיה למקרים זרים (כלומר מוצאים חלוקה), סופרים כל מקרה בנפרד ומחברים.

דוגמה 2.10: כתיבת מספר כסכום

בכמה דרכים ניתן לכתוב את 3 כסכום של מספרים טבעיים (לא כולל 0), כאשר יש משמעות לסדר?

$$3 = 1 + 2, \quad 3 = 2 + 1, \quad 3 = 1 + 1 + 1, \quad 3 = 3.$$

התשובה היא 4.

אותה שאלה עבור 4. תהי A קבוצת כל הדרכים לכתוב את 4 כסכום; אנו מחפשים את $|A|$. לכל $k = 1, 2, 3, 4$ נגדיר $A_k =$ קבוצת הדרכים לכתוב את 4 כסכום שמתחיל ב- k . אז $A_1, \dots, A_4$ היא חלוקה של A :

A_4	A_3	A_2	A_1
4	3 + 1	2 + 1 + 1 2 + 2	1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 2 1 + 2 + 1 1 + 3

ולכן

$$|A| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| = 4 + 2 + 1 + 1 = 8.$$

באופן כללי: את n ניתן לכתוב כסכום (עם משמעות לסדר) ב- 2^{n-1} דרכים.

הצעה: הסבר נוסף – למה 2^{n-1} ?

ברשימות הנוסחה מופיעה בלי הסבר. הנה הוכחה קצרה בעזרת עקרון הכפל: נכתוב את n כשורה של n אחדות,

$$1 _ 1 _ 1 _ \cdots _ 1,$$

שביניהן $n - 1$ רווחים. בכל רווח מחליטים אם לשים "+" (מפריד בין מחוברים) או להשאיר ריק (כלומר לאחד את האחדות). למשל עבור $n = 4$, הבחירה $1 + 1 1 + 1$ מתאימה לסכום $1 + 2 + 1$. לכל רווח יש 2 אפשרויות, ולכן יש 2^{n-1} סכומים שונים. עבור $n = 4$ מתקבל $2^3 = 8$, בהתאם לחישוב.

2.4 בחירה של k מתוך n עצמים

בוחרים k עצמים מתוך n . יש ארבעה מקרים, לפי שתי שאלות: האם יש משמעות לסדר, והאם מותרות חזרות.

בלי חזרות	עם חזרות	
$\frac{n!}{(n-k)!}$ (מקרה 2)	n^k (מקרה 1)	יש משמעות לסדר
$\binom{n}{k}$ (מקרה 3)	? (מקרה 4)	אין משמעות לסדר

מקרה 1: עם משמעות לסדר ועם חזרות**דוגמה 2.11**

כל שבוע ממנים סטודנט למחוק את הלוח (סטודנט יכול להתמנות כמה פעמים). כמה שיבוצים אפשריים יש לסמסטר של 13 שבועות, כשיש 100 סטודנטים?

$$\underbrace{100}_{\text{שבוע 1}} \cdot \underbrace{100}_{\text{שבוע 2}} \cdots \underbrace{100}_{\text{שבוע 13}} = 100^{13}.$$

יש 100^{13} דרכים לשיבוץ.

באופן כללי

בחירה של k מתוך n , עם משמעות לסדר ועם חזרות: n^k .

מקרה 2: עם משמעות לסדר ובלי חזרות**דוגמה 2.12**

כל שבוע בוחרים סטודנט למחוק את הלוח, אבל כל אחד ייבחר לכל היותר פעם אחת. לפי עקרון הכפל:

$$\underbrace{100}_{\text{שבוע 1}} \cdot \underbrace{99}_{\text{שבוע 2}} \cdots \underbrace{88}_{\text{שבוע 13}}.$$

באופן כללי

בחירה של k מתוך n , עם משמעות לסדר ובלי חזרות:

$$n(n-1)\cdots \underbrace{(n-(k-1))}_{n-k+1} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

מקרה 3: בלי משמעות לסדר ובלי חזרות

דוגמה 2.13

בכמה דרכים ניתן לבחור 2 סטודנטים (מתוך 100) שימחקו את הלוח?
נתחיל בדוגמה קטנה: בחירה של 2 מתוך 4, מתוך הקבוצה $\{A, B, C, D\}$:

אין חזרות, יש סדר	אין חזרות, אין סדר
AB, BA	$\{A, B\}$
AC, CA	$\{A, C\}$
AD, DA	$\{A, D\}$
BC, CB	$\{B, C\}$
BD, DB	$\{B, D\}$
CD, DC	$\{C, D\}$
$\frac{4!}{(4-2)!} = \frac{24}{2} = 12$	6 אפשרויות

8 לבדיקה: ברשימות הופיע בטבלה BD, BD ; תיקנתי ל- BD, DB ובחזרה לשאלה המקורית:

$$\binom{100}{2} = \frac{100!}{(100-2)! \cdot 2!} = \frac{100!}{98! \cdot 2} = \frac{100 \cdot 99}{2} = 4950.$$

נוסחה – המקדם הבינומי

בחירה של k מתוך n , בלי משמעות לסדר ובלי חזרות:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}.$$

המספר $\binom{n}{k}$ נקרא **מקדם בינומי**, ונקרא " n מעל k " ("n choose k").

הצעה: הסבר נוסף – למה מחלקים ב- $k!$?

הטבלה מראה את הרעיון: כל בחירה לא סדורה $\{A, B\}$ מתאימה בדיוק ל- $2! = 2$ בחירות סדורות (AB ו- BA). באופן כללי, כל קבוצה של k עצמים אפשר לסדר ב- $k!$ דרכים (בדיוק כמו בדוגמת ההושבה 2.3). לכן

$$\underbrace{\frac{n!}{(n-k)!}}_{\text{עם סדר}} = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{בלי סדר}} \cdot k! \quad \Rightarrow \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}.$$

מקרה 4: בלי משמעות לסדר ועם חזרות

דורש התייחסות: המקרה הרביעי חסר ברשימות

ברשימות מופיעים רק שלושת המקרים הראשונים. ייתכן שהמקרה הרביעי נלמד בהרצאה מאוחרת יותר, או שלא נלמד כלל. אם הוא נלמד, הנוסחה המקובלת היא $\binom{n+k-1}{k}$ (שיטת "כדורים ומחיצות").

2.5 תכונות פשוטות של $\binom{n}{k}$

1. בכמה דרכים ניתן לבחור n עצמים מתוך n העצמים? בדרך אחת בלבד, כלומר $\binom{n}{n} = 1$. מצד שני, גם מהנוסחה: $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = 1$.

2. $\binom{n}{0} = 1$. אפשר להגיע לזה מהנוסחה: $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! \cdot n!} = 1$.

3. בכמה דרכים אפשר לבחור סטודנט אחד מתוך n ? $\binom{n}{1} = n$, ואכן $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1! \cdot (n-1)!} = n$. **[10 לבידוק: ברשימות נכתב בסוף החישוב $n!$; תיקנתי ל- n]**

4. 99 סטודנטים מתוך 100 (ובאופן כללי, $n-1$ מתוך n): $\binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-(n-1))! \cdot (n-1)!} = n$.

5. סימטריה: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

6. בכמה דרכים ניתן לבחור 3 סטודנטים מתוך 5? $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$.

הערה. $\binom{n}{k}$ מוגדר (ובעל משמעות) רק כאשר k, n שלמים ו- $0 \leq k \leq n$.

2.6 הבינום של ניוטון

נוסחאות מוכרות מהתיכון:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

משפט 2.14: הבינום של ניוטון

לכל $a, b \in \mathbb{R}$ ולכל $n \geq 1$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n.$$

2.6.1 שימושים של הבינום של ניוטון

שימוש 1. ניקח $a = b = 1$:

$$(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

דוגמה 2.15: $n = 10$

$$2^{10} = \binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \cdots + \binom{10}{9} + \binom{10}{10}.$$

כל מחובר סופר תתי-קבוצות של $\{1, \dots, 10\}$ בגודל מסוים. למשל, $\binom{10}{0} = 1$ סופר את תת-הקבוצה היחידה בגודל 0, כלומר $\emptyset$. $\binom{10}{1} = 10$ סופר את $\{1\}, \{2\}, \dots, \{10\}$, וכן הלאה.

מספר תתי-הקבוצות בגודל k של קבוצה עם n איברים. $\binom{n}{k}$

למשל, $\binom{4}{2} = 6$ (ראו את טבלת הבחירה של 2 מתוך $\{A, B, C, D\}$).

מסקנה 2.16

אם A יש n איברים, אז

$$|2^A| = |\mathcal{P}(A)| = 2^n,$$

כלומר ל- A יש 2^n תתי-קבוצות. (נובע מהשימוש הראשון: סוכמים את מספר תתי-הקבוצות מכל גודל $k = 0, 1, \dots, n$).

דורש התייחסות: השימוש השני חסר

כותרת הסעיף ברשימות היא "שני שימושים של הבינום של ניוטון", אבל מופיע רק שימוש אחד. ייתכן שהשני נכתב רק על הלוח או נלמד בהרצאה הבאה. יש להשלים.

הצעה: מועמד לשימוש השני

שימוש נפוץ: ניקח $a = -1, b = 1$. לכל $n \geq 1$:

$$0 = (-1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \implies \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \cdots.$$

במילים: לקבוצה עם $n \geq 1$ איברים יש אותו מספר של תתי-קבוצות בגודל זוגי ובגודל אי-זוגי. למשל עבור $n = 3$: $1 + 3 = 3 + 1$.

מבוא להסתברות

הרצאה 3

3.1 מרחב מדגם

הגדרה 3.1: מרחב מדגם

מבצעים ניסוי. את קבוצת כל התוצאות האפשריות של הניסוי נכנה **מרחב המדגם** של הניסוי. לרוב נסמן אותה ב- Ω (אומגה).

דוגמה 3.2: מרחבי מדגם

1. זורקים קובייה רגילה: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

2. זורקים מטבע רגיל: $\Omega = \{פ, ע\}$ (עץ או פלי).

3. זורקים שתי קוביות, אחת אחרי השנייה:

$$\Omega = \{(a, b) \mid 1 \leq a \leq 6, 1 \leq b \leq 6\} = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\},$$

כאשר a היא התוצאה בקובייה הראשונה ו- b התוצאה בקובייה השנייה.

4. **משחק דו-שלבי:** זורקים קובייה. אם יצא מספר זוגי מטילים מטבע, ואחרת זורקים קובייה נוספת.

$$\Omega = \{(2, ע), (2, פ), (4, ע), (4, פ), (6, ע), (6, פ), (1, 1), \dots, (1, 6), (3, 1), \dots, (3, 6), (5, 1), \dots, (5, 6)\}.$$

5. **מכונת מזל** שמגרילה מספר טבעי וסמל ($\heartsuit$ או $\diamondsuit$):

$$\Omega = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{N}, b \in \{\heartsuit, \diamondsuit\}\} = \mathbb{N} \times \{\heartsuit, \diamondsuit\}.$$

למשל $(3, \heartsuit)$, $(10002, \heartsuit)$, $(11, \diamondsuit)$. זהו מרחב מדגם אינסופי.

6. **משחקים קטאן:** זורקים 2 קוביות, $\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$. מתעניינים במצב שבו סכום הקוביות הוא 7:

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

A הוא אוסף של תוצאות אפשריות בניסוי, כלומר תת-קבוצה של Ω . **12 לבדיקה:** ליד דוגמת קטאן הופיעה ברשימות הערה בתיבה אדומה שלא הצלחתי לפענח (אולי "השווד מגיע"?)

3.2 מאורעות

הגדרה 3.3: מאורע

אם מבצעים ניסוי עם מרחב מדגם Ω , אז כל תת-קבוצה $A \subseteq \Omega$ נקראת **מאורע** בניסוי.

דוגמה 3.4: זריקת קובייה, $\Omega = \{1, \dots, 6\}$

- "יצא מספר זוגי": $A = \{2, 4, 6\}$
 - "יצא המספר 5": $B = \{5\}$
 - "יצא מספר שמחלק את 6": $C = \{1, 2, 3, 6\}$. **[13 לבדיקה: ברשימות נכתב $C = \{2, 3, 6\}$, אבל גם 1 מחלק את 6. הוספתי את 1; ייתכן שהתנאי המקורי היה שונה]**
 - "לא קרה כלום": $D = \emptyset$
 - "יצא מספר שגדול מ-100": $E = \{1, \dots, 6\} = \Omega$
- כמה מאורעות יש? בדיוק כמספר תתי-הקבוצות של Ω , כלומר $2^{|\Omega|} = 2^6 = 64$.

הערה. בכל ניסוי עם $\Omega \neq \emptyset$ יש שני מאורעות מיוחדים: $\emptyset$ (**המאורע הריק**) ו- Ω (**המאורע השלם**). אם Ω סופית ו- $|\Omega| = n$, יש בדיוק 2^n מאורעות (מסקנה 2.16).

הערה. כשאומרים שמאורע A התרחש (או קרה), הכוונה היא שהתוצאה שהתקבלה בניסוי שייכת ל- A .

3.3 פונקציית הסתברות

מבצעים ניסוי. לכל מאורע $A \subseteq \Omega$ נרצה להתאים מספר $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ ("ההסתברות ש- A קרה"), שמשקף את מידת הסבירות שהמאורע יתרחש: ככל שהמספר קרוב יותר ל-1 המאורע סביר יותר, וככל שהוא קרוב ל-0 הוא פחות סביר.

דוגמה 3.5: מטבע הוגן, $\Omega = \{\text{פ}, \text{ע}\}$

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(\{\text{פ}\}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\{\text{ע}\}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\{\text{פ}, \text{ע}\}) = 1.$$

כאן $\mathbb{P}$ היא פונקציה שמוגדרת על כל המאורעות, כלומר על $2^\Omega = \mathcal{P}(\Omega)$.

הגדרה 3.6: פונקציית הסתברות

בהינתן ניסוי עם מרחב מדגם Ω , פונקציה $\mathbb{P} : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ נקראת **פונקציית הסתברות** אם:

(א) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;

(ב) לכל אוסף אינסופי של מאורעות $A_1, A_2, \dots$ **הזרים בזוגות** ($A_i \cap A_j = \emptyset$ לכל $i \neq j$):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

במילים: ההסתברות שלפחות אחד מהמאורעות $A_1, A_2, \dots$ קרה שווה לסכום ההסתברויות.

דוגמה 3.7: המטבע ההוגן הוא פונקציית הסתברות

תנאי (a) מתקיים. לגבי (b) נבדוק כמה אוספים של מאורעות זרים בזוגות. למשל $\{\emptyset, \emptyset, \dots, \{פ\}, \{ע\}\}$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(\bigcup A_n\right) = \sum \mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 + 0 + \dots = 1.$$

או $\{\emptyset, \emptyset, \dots, \{ע\}, \{פ\}\}$: $\mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset) + \dots = 1 + 0 + 0 + \dots = 1$. אוספים נוספים: $\{\emptyset, \emptyset, \dots, \{פ\}, \{ע\}\}$.

3.4 תכונות של פונקציית הסתברות**טענה 3.8**

אם $\mathbb{P}$ פונקציית הסתברות, אז $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

הוכחה. האוסף $\emptyset, \emptyset, \emptyset, \dots$ זר בזוגות, ולכן לפי (b):

$$\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n \emptyset\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \dots,$$

□

ולכן $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

הצעה: הסבר נוסף – למה בדיוק?

המעבר האחרון בהוכחה דורש מילה: אם היה $\mathbb{P}(\emptyset) = c > 0$, אז הסכום $c + c + c + \dots$ היה שווה ל- ∞ , ולא למספר הסופי c . לכן האפשרות היחידה היא $c = 0$.

טענה 3.9: מאוד שימושית

לכל שני מאורעות זרים A, B : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

הוכחה. האוסף $A, B, \emptyset, \emptyset, \dots$ זר בזוגות, ולכן לפי (b) ולפי טענה 3.8:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + 0 + 0 + \dots.$$

□

טענה 3.10: המשלים

לכל מאורע A : $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$, כאשר $\bar{A} = A^c = \Omega \setminus A$.

□

הוכחה. A ו- $\bar{A}$ זרים, ולכן $1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup \bar{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A})$.

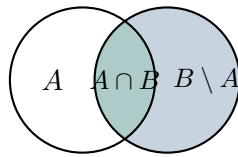
טענה 3.11: הכלה והפרדה

לכל שני מאורעות A, B :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

הוכחה. $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, והקבוצות A ו- $B \setminus A$ זרות. לכן $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$. מצד שני, $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$, איחוד זר, ולכן $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B)$. כלומר $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. נציב ונקבל את הדרוש.

□



טענה 3.12

אם A, B, C זרים בזוגות, אז $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$. באופן כללי, אם $A_1, \dots, A_n$ זרים בזוגות, אז $\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_n)$.

□ הסבר. A ו- $B \cup C$ זרות, ולכן לפי טענה 3.9: $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$.

טענה 3.13: חסם האיחוד

לכל מאורעות $A_1, \dots, A_n$: $\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_n) \leq \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_n)$

הסבר. עבור $n = 2$: $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \underbrace{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}_{\geq 0} \leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2)$. עבור $n = 3$:

□ $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \leq \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) + \mathbb{P}(A_3) \leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3)$, וכן הלאה.

הגדרה 3.14: מרחב הסתברות

מרחב הסתברות הוא שלשה $(\Omega, 2^\Omega, \mathbb{P})$: מרחב המדגם, אוסף כל המאורעות, ופונקציית הסתברות.

3.5 מרחב הסתברות אחיד

דוגמה 3.15: קובייה הוגנת

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$. לכל מאורע A נגדיר $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$. למשל

$$\mathbb{P}(\{1, 2\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(\{1, 3, 5\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

[14 לבדיקה: ברשימות נכתב $\mathbb{P}(\{1, 3, 5\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{3}$ ו- $\mathbb{P}(\{1, 2\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{2}$; תיקנתי את הצמצום]

הרצאה 4

[15 לבדיקה: גבול ההרצאות 3 ו-4 אינו מסומן בקובץ 003_004. ניחשתי שהרצאה 4 מתחילה כאן (עמוד 6 בקובץ)]

הגדרה 3.16: מרחב הסתברות אחיד

מרחב הסתברות נקרא **אחיד** אם מרחב המדגם הוא קבוצה סופית $\Omega = \{a_1, \dots, a_m\}$ (לניסוי יש m תוצאות אפשריות) ומתקיים

$$\mathbb{P}(\{a_1\}) = \mathbb{P}(\{a_2\}) = \dots = \mathbb{P}(\{a_m\}) = \frac{1}{m}.$$

בקיצור: כל התוצאות שוות הסתברות!

במרחב הסתברות אחיד

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \quad \text{לכל מאורע } A:$$

דוגמה 3.17

- מטבע הוגן עם צדדים "0" ו-"1": $\Omega = \{0, 1\}$ ו- $\mathbb{P}(\{0\}) = \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{2}$. זהו מרחב אחיד.
- מטבע לא הוגן: $\Omega = \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(\{0\}) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(\{1\}) = \frac{3}{4}$. זה אינו מרחב אחיד.
- קובייה הוגנת: $\mathbb{P}(\{1\}) = \dots = \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6}$. מרחב אחיד.
- מחלקים לשחקן 3 קלפים מחפיסה רגילה (52 קלפים). כאן $|\Omega| = \binom{52}{3}$, וההסתברות שהשחקן קיבל את הקלפים $J, 7, 3$ היא $\frac{1}{\binom{52}{3}}$. **[16 לבדיקה: כדי שהתשובה $1/\binom{52}{3}$ תהיה נכונה צריך שמדובר בשלושה קלפים מסוימים (כולל הצורה), למשל $J\heartsuit, 7\heartsuit, 3\heartsuit$. לבדוק מה נאמר בהרצאה]**

דוגמה 3.18: אותו ניסוי, שני מרחבים

- בכד 4 כדורים לבנים ו-3 שחורים. מוציאים כדור אחד.
- אם $\Omega = \{\text{שחור, לבן}\}$, המרחב אינו אחיד: $\mathbb{P}(ש) = \frac{3}{7}$, $\mathbb{P}(ל) = \frac{4}{7}$.
 - אם נמספר את הכדורים, $\Omega = \{1, \dots, 7\}$, המרחב אחיד: $\mathbb{P}(\{1\}) = \dots = \mathbb{P}(\{7\}) = \frac{1}{7}$.

3.6 מרחב הסתברות בדיד

הגדרה 3.19: קבוצה בת-מנייה

קבוצה נקראת **בת-מנייה** אם היא סופית, או אינסופית כך שאפשר לסדר את איבריה בסדרה $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$.

דוגמה 3.20

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ בת-מנייה; גם הזוגיים $\{2, 4, 6, \dots\}$ ו- $\mathbb{Z}$ ו- $\mathbb{Q}$ בנות-מנייה. לעומת זאת, $\mathbb{R}$, האי-רציונליים והקטע $[0, 1]$ אינם בני-מנייה.

הגדרה 3.21: מרחב הסתברות בדיד

מרחב הסתברות נקרא **בדיד** (דיסקרטי) אם Ω היא קבוצה בת-מנייה.

דוגמה 3.22

- מגרילים מספר בין 0 ל-1: $\Omega = [0, 1]$, לא בת-מנייה.
- מודדים את אורך זמן החיים של נורה: $\Omega = [0, \infty)$, לא בת-מנייה.
- מודדים את מספר השנים השלמות שבהן הנורה לא נשרפה: $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$, בת-מנייה.
- מודדים כמה ימים בשנה הראשונה הנורה לא נשרפה: $\Omega = \{0, \dots, 365\}$, בת-מנייה.

טענה 3.23: אין מרחב אחיד אינסופי

לא קיים מרחב הסתברות "אחיד" עם $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$.

הוכחה. נניח ש- $x = \mathbb{P}(\{1\}) = \mathbb{P}(\{2\}) = \dots$. מתקיים $\{1, 2, 3, \dots\} = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \dots$. איחוד של קבוצות זרות בזוגות, ולכן

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) + \dots = x + x + x + \dots.$$

אם $x = 0$ הסכום הוא 0, ואם $x > 0$ הסכום אינסופי. בשני המקרים קיבלנו סתירה. לכן התשובה היא: לא! $\square$

הסתברות מותנית ואי-תלות

4.1 הסתברות מותנית

נרצה לשאול: מה ההסתברות שמאורע A קורה, בהינתן שקרה מאורע B ?

הגדרה 4.1: הסתברות מותנית

יהיו A, B מאורעות, כאשר $\mathbb{P}(B) \neq 0$. ההסתברות של A בהינתן B היא

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

כאן A הוא המאורע שעליו שואלים, ו- B הוא המאורע שידוע שקרה.

הערה. הדרישה $\mathbb{P}(B) \neq 0$ לא הופיעה בהגדרה בהרצאה עצמה, אבל הודגשה בדף ההשלמה להרצאה 4 ("חשוב להשלים לפני תרגול 5").

דוגמה 4.2: כדורים

בכד 2 כדורים שחורים, 3 כחולים ו-4 סגולים. מוציאים כדור אחד.

- מה ההסתברות להוציא כדור כחול? $\mathbb{P}(\text{כחול}) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.
- אם ידוע שלא יצא שחור, מה ההסתברות שיצא כחול? נסמן $A = \text{"יצא כחול"}$, $B = \text{"לא יצא שחור"}$. אז

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{3/9}{7/9} = \frac{3}{7}.$$

אינטואיטיבית: מרחב המדגם "הצטמצם" ל-7 הכדורים שאינם שחורים.

במרחב הסתברות אחיד

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{|A \cap B|/|\Omega|}{|B|/|\Omega|} = \frac{|A \cap B|}{|B|}.$$

דוגמה 4.3: דנה בוחרת קורס

לדנה יש נפש של אמנית ומוח של מתמטיקאית. אם דנה לוקחת קורס בהסתברות, ההסתברות שתעבור אותו היא $\frac{1}{3}$. אם היא לוקחת קורס באמנות, ההסתברות שתעבור היא $\frac{1}{2}$. דנה מחליטה איזה קורס לקחת על ידי הטלת מטבע הוגן: עץ = הסתברות, פלי = אמנות.

(א) מה הסיכוי שדנה תיקח את הקורס בהסתברות ותעבור אותו?

(ב) מה ההסתברות שדנה תעבור, לא משנה איזה קורס לקחה?

פתרון. נסמן: $A = \text{"דנה בחרה בקורס הסתברות"}$, $\bar{A} = \text{"דנה בחרה באמנות"}$, $B = \text{"דנה עוברת"}$. נתון:

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(B | \bar{A}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\bar{A}) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(B \cap A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ ולכן } \frac{1}{3} = \mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{1/2} \quad (\text{א})$$

(ב) באותו אופן, $\frac{1}{2} = \mathbb{P}(B | \bar{A}) = \frac{\mathbb{P}(B \cap \bar{A})}{\mathbb{P}(\bar{A})}$, ולכן $\mathbb{P}(B \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}$. מאחר ש- B הוא איחוד זר של $B \cap A$ ו- $B \cap \bar{A}$:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap \bar{A}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}.$$

שני כללים

1. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B) \cdot \mathbb{P}(B)$ (ישירות מההגדרה).

2. $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A | \bar{B})\mathbb{P}(\bar{B})$.

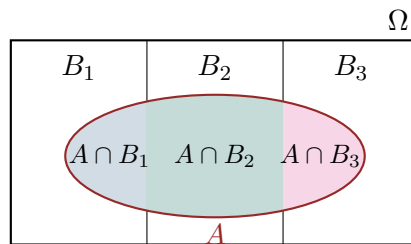
הכלל השני הוא מקרה פרטי של נוסחת ההסתברות השלמה.

4.2 נוסחת ההסתברות השלמה

משפט 4.4: נוסחת ההסתברות השלמה

יהיו $B_1, B_2, \dots$ (אוסף סופי או אינסופי) מאורעות המהווים חלוקה של Ω , כלומר זרים בזוגות ו- $\bigcup_k B_k = \Omega$. אז לכל מאורע A :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_k \mathbb{P}(A \cap B_k) = \sum_k \mathbb{P}(A | B_k) \cdot \mathbb{P}(B_k).$$



דוגמה 4.5: טושים פגומים

בקופסה יש 3 טושים שחורים, 4 טושים כחולים ו-6 טושים אדומים. ההסתברות שטוש שחור יהיה פגום היא $\frac{1}{3}$, שטוש כחול יהיה פגום $\frac{1}{2}$, ושטוש אדום יהיה פגום $\frac{1}{2}$. מה ההסתברות שטוש שנבחר באקראי מהקופסה פגום?

פתרון. נסמן A = "הטוש פגום"; אנחנו מחפשים את $\mathbb{P}(A)$. נסמן B_1, B_2, B_3 = "נבחר טוש שחור / כחול / אדום". אלו מהווים חלוקה של Ω , ומתקיים

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_1) &= \frac{3}{13}, & \mathbb{P}(B_2) &= \frac{4}{13}, & \mathbb{P}(B_3) &= \frac{6}{13}, \\ \mathbb{P}(A | B_1) &= \frac{1}{3}, & \mathbb{P}(A | B_2) &= \frac{1}{2}, & \mathbb{P}(A | B_3) &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k=1}^3 \mathbb{P}(A | B_k) \mathbb{P}(B_k) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{13} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{13} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{13} = \frac{1+2+3}{13} = \frac{6}{13}.$$

[17 לבדיקה: ברשימות החישוב נעצר לפני התוצאה הסופית; השלמתי $\frac{6}{13}$]

4.3 נוסחת בייס

משפט 4.6: נוסחת בייס

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(B | A) \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

הסבר.

$$\mathbb{P}(B | A) \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A | B). \quad \square$$

הצעה: דוגמה נוספת – בייס על הטושים

נוסחת בייס מופיעה ברשימות בלי דוגמה. דוגמת הטושים מתאימה בדיוק: נבחר טוש והתברר שהוא פגוס; מה ההסתברות שהוא שחור?

$$\mathbb{P}(B_1 | A) = \mathbb{P}(A | B_1) \cdot \frac{\mathbb{P}(B_1)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3/13}{6/13} = \frac{1}{6}.$$

שימו לב לשילוב: את המכנה $\mathbb{P}(A)$ חישבנו בעזרת נוסחת ההסתברות השלמה. זה התבנית הנפוצה ביותר בתרגילים.

הרצאה 5

4.4 מאורעות בלתי תלויים

הגדרה 4.7: מאורעות תלויים ובלתי תלויים

במרחב הסתברות $(\Omega, 2^\Omega, \mathbb{P})$, שני מאורעות A, B נקראים **תלויים** אם $\mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. אם $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$, נאמר ש- A, B **בלתי תלויים** ("ב"ת).

דוגמה 4.8: קלפים

בוחרים קלף מתוך חפיסת קלפים רגילה: 52 קלפים, ב-4 צורות ($\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit$), עם הערכים 10, ..., 2, נסיך (J), מלכה (Q), מלך (K) ואס (A). נסמן:

• A = "יצא לב";

• B = "יצא 4";

• C = מאורע שמכיל 5 קלפים, ובהם בדיוק לב אחד (למשל: "יצא 8, או קלף מסוים נוסף"). [18]

לבדיקה: לא הצלחתי לפענח את הגדרת C ("יצא 8 או שיצא ..."). מהחישובים עולה ש- $|C| = 5$ ו- $A \cap C = \emptyset$.

האם A, B תלויים? אינטואיטיבית לא. ואכן,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{4\heartsuit\}) = \frac{1}{52} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13},$$

ולכן A, B בלתי תלויים.

האם A, C תלויים? $\mathbb{P}(C) = \frac{5}{52}$ ו- $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0 \neq \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{52}$. לכן A, C תלויים.

הערה. אם $\mathbb{P}(A) \neq 0$, אז

$$A, B \text{ ב"ת} \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \iff \mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B).$$

במילים: A, B בלתי תלויים אם ורק אם ההסתברות של B לא משתנה גם כשיועדים ש- A קרה! בדוגמת הקלפים: $\mathbb{P}(B | A) = \frac{1}{13}$ (יצא 4, בהינתן שיצא לב), וגם $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{13}$.

דוגמה 4.9: שתי קוביות

זורקים 2 קוביות רגילות והוגנות, $|\Omega| = 36$. נסמן: $A =$ "בקובייה הראשונה יצא 4", $B =$ "סכום הקוביות 6", $C =$ "סכום הקוביות 7".

$$B = \{(1, 5), \dots, (5, 1)\}, \quad C = \{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\}.$$

• $\mathbb{P}(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{5}{36}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{(4, 2)\}) = \frac{1}{36}$. אבל $\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{36} \neq \frac{1}{36}$, ולכן A, B תלויים.

• $\mathbb{P}(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(\{(4, 3)\}) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$, ולכן A, C בלתי תלויים.

🔗 19 לבדיקה: ברשימות נכתב $\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{36}$; תיקנתי ל- $\frac{1}{36}$.

טענה 4.10: מקרים פשוטים

1. אם A, B זרים ($A \cap B = \emptyset$) וגם $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B) > 0$, אז A, B תלויים.

2. אם $\mathbb{P}(A) = 0$, אז A, B בלתי תלויים לכל מאורע B .

3. אם A, B בלתי תלויים, אז גם $A, \bar{B}$ בלתי תלויים. (תרגילו!)

הוכחה. 1. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$, אבל $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0$.

2. לפי תכונת המונוטוניות (למטה), $0 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A) = 0$. לכן $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. □

טענה 4.11: מונוטוניות של פונקציית הסתברות

אם $\mathbb{P}$ פונקציית הסתברות, אז לכל $A \subseteq B$ מתקיים $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

הוכחה. $B = A \cup (B \setminus A)$, איחוד זר, ולכן $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$. □

הצעה: פתרון לסעיף 3 ("תרגילו!")

A הוא איחוד זר של $A \cap B$ ו- $A \cap \bar{B}$, ולכן

$$\mathbb{P}(A \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(\bar{B}).$$

בהפעלה חוזרת מקבלים שגם $\bar{A}, \bar{B}$ בלתי תלויים.

הגדרה 4.12: אי-תלות במשותף

אוסף מאורעות $A_1, A_2, A_3, \dots$ (סופי או אינסופי) נקרא **בלתי תלוי במשותף** (בהדדיות) אם לכל בחירה של מספר סופי של מאורעות מתוך האוסף, ההסתברות של החיתוך שווה למכפלת ההסתברויות. כלומר, לכל $n \geq 2$ ולכל אינדקסים שונים $i_1, \dots, i_n$

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_n}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdot \mathbb{P}(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(A_{i_n}).$$

דוגמה 4.13: ב"ת בזוגות, אבל לא במשותף

מטילים 2 מטבעות הוגנים שצדדיהם מסומנים 0, 1. $\Omega = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$. נסמן:

• $A = \text{"במטבע הראשון יצא 0"} = \{(0, 0), (0, 1)\}$;

• $B = \text{"במטבע השני יצא 0"} = \{(0, 0), (1, 0)\}$;

• $C = \text{"במטבעות יצאו ערכים שונים"} = \{(1, 0), (0, 1)\}$.

$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}$ ו- $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4}$. לכן כל זוג מבין השלושה בלתי תלוי. אבל $A \cap B \cap C = \emptyset$, ולכן

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0 \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

כלומר A, B, C אינם בלתי תלויים במשותף.

משתנים מקריים

5.1 הגדרה ודוגמאות

במרחב הסתברות $(\Omega, 2^\Omega, \mathbb{P})$ נרצה להתעניין בפונקציות, או במדדים, שקשורים לתוצאת הניסוי.

דוגמה 5.1: סכום שלוש קוביות

זורקים 3 קוביות רגילות והוגנות, ומתעניינים בסכום. נסמן ב- X את סכום הקוביות. אם יצא $(1, 1, 1)$ אז $X = 3$, ואם יצא $(2, 5, 1)$ אז $X = 8$. באופן כללי, אם יצא $(a, b, c) \in \Omega$, אז X יהיה $a + b + c$. כלומר הגדרנו פונקציה

$$X(a, b, c) = a + b + c, \quad X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

דוגמה 5.2: הימור

זורקים 5 קוביות. אם בקובייה השנייה יצא 5 מרוויחים 2000 ש"ח; אם בקובייה השנייה יצא 4 מפסידים 100 ש"ח; אחרת אין רווח ואין הפסד. נסמן ב- X את הרווח לאחר הניסוי. גם כאן $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$:

$$X((i_1, i_2, i_3, i_4, i_5)) = \begin{cases} 2000, & i_2 = 5, \\ -100, & i_2 = 4, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

בשתי הדוגמאות X הוא פונקציה מ- Ω ל- $\mathbb{R}$, כלומר הוא מתאים לכל תוצאה אפשרית של הניסוי מספר כלשהו.

הגדרה 5.3: משתנה מקרי

משתנה מקרי (מ"מ) X הוא פונקציה $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

דוגמה 5.4: עשרה מטבעות

זורקים 10 מטבעות שצדדיהם 0, 1. דוגמאות למשתנים מקריים: X_1 = התוצאה של המטבע הראשון; X_2 = המכפלה של כל התוצאות; $X_3 = 2^n$, כאשר n הוא מספר ה-1-ים שיצאו.

5.2 פונקציית ההסתברות של משתנה מקרי

משתנה מקרי X הוא לא מאורע, אבל " $X = 3$ " כן מאורע: זו קבוצת כל התוצאות $\omega \in \Omega$ שעבורן $X(\omega) = 3$.

דוגמה 5.5

X = סכום של 2 קוביות. " $X = 2$ " הוא המאורע $\{(1, 1)\}$, ו-" $X = 1$ " הוא המאורע הריק. " $X = 6$ " הוא המאורע שסכום הקוביות 6, ולכן $\mathbb{P}(X = 6) = \frac{5}{36}$.

באופן כללי, אם X מ"מ, אז $X = t$ הוא מאורע לכל $t \in \mathbb{R}$. לכן אפשר לדבר על $\mathbb{P}(X = t)$.

הגדרה 5.6: פונקציית ההסתברותפונקציית ההסתברות של המ"מ X היא

$$P_X(t) = \mathbb{P}(X = t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

דוגמה 5.7: סכום שתי קוביות

באופן כללי: $P_X(2.5) = 0$, $P_X(2) = \frac{1}{36}$, $P_X(1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$

אחר	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	t
0	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$P_X(t)$

דוגמה 5.8: אותה פונקציית ההסתברות, ניסויים שונים

נניח ש- X מ"מ עם $\frac{1}{2}$ $P_X(1) = P_X(0) = \frac{1}{2}$ ו- $P_X(t) = 0$ לכל t אחר. פונקציית ההסתברות הזו מתאימה, למשל:

- להטלת מטבע הוגן, כאשר X היא תוצאת ההטלה;
- לזריקת 6 קוביות, כאשר $X = 1$ אם בקובייה הראשונה יצא מספר זוגי ו- $X = 0$ אם יצא מספר אי-זוגי.

הערה. בפועל, פונקציית ההסתברות של X מספרת לנו מהם הערכים האפשריים של X , ומה ההסתברות לקבל כל אחד מהם.

5.3 פונקציית ההתפלגות המצטברת

לעיתים נעסוק גם במאורעות כמו $X \leq t$, $X > t$ או $X < t$.

הגדרה 5.9: פונקציית התפלגות מצטברת

בהינתן מ"מ X , פונקציית ההתפלגות המצטברת של X היא $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ המוגדרת על ידי

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

דוגמה 5.10: מספר השלשות

זורקים 2 קוביות. נסמן ב- X את מספר הקוביות שבהן יצא 3. נמצא את P_X ואת F_X .
פתרון. הערכים האפשריים של X הם 0, 1, 2:

$$P_X(0) = \frac{25}{36}, \quad P_X(1) = \frac{10}{36}, \quad P_X(2) = \frac{1}{36}, \quad P_X(t) = 0 \text{ לכל } t \text{ אחר.}$$

[20 לבדיקה: ברשימות מציאת F_X בדוגמה זו לא הושלמה; השלמה בתיבה הוורודה]

הצעה: השלמת הדוגמה

$F_X(t)$ "אוספת" את ההסתברויות של כל הערכים שקטנים או שווים ל- t :

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{25}{36}, & 0 \leq t < 1, \\ \frac{35}{36}, & 1 \leq t < 2, \\ 1, & t \geq 2. \end{cases}$$

הרצאה 6

דוגמה 5.11: מספר העצים בשני מטבעות

זורקים 2 מטבעות רגילים, ונגדיר X = מספר העצים שיצאו:

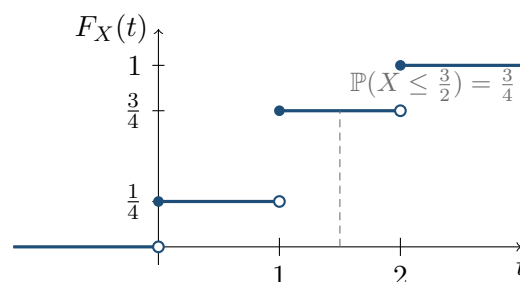
$$X(\text{ע}, \text{ע}) = 2, \quad X(\text{ע}, \text{פ}) = 1, \quad X(\text{פ}, \text{ע}) = 1, \quad X(\text{פ}, \text{פ}) = 0.$$

כאן X יכול לקבל את הערכים 0, 1, 2. המאורע " $X = 0$ " הוא $\{(\text{פ}, \text{פ})\}$, ו-" $X = 1$ " הוא $\{(\text{ע}, \text{פ}), (\text{פ}, \text{ע})\}$. גם " $X \leq 1$ " הוא מאורע:

$$\{X \leq 1\} = \{(\text{פ}, \text{פ}), (\text{ע}, \text{פ}), (\text{פ}, \text{ע})\} = \Omega \setminus \{(\text{ע}, \text{ע})\}.$$

פונקציית ההתפלגות המצטברת:

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq t < 1, \\ \frac{3}{4}, & 1 \leq t < 2, \\ 1, & t \geq 2. \end{cases}$$

טענה 5.12: תכונות של F_X

לכל מ"מ X :

1. F_X מונוטונית עולה (במובן החלש): אם $t_1 < t_2$ אז $F_X(t_1) \leq F_X(t_2)$.

2. $\lim_{t \rightarrow \infty} F_X(t) = 1$.

3. $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$.

4. F_X רציפה מימין בכל נקודה (אבל לא בהכרח רציפה משמאל).

הערה. בדוגמה הקודמת F_X רציפה מימין, אבל אינה רציפה משמאל בנקודות 0, 1, 2.

הוכחת תכונה 1. אם $t_1 < t_2$, אז $\{X \leq t_1\} \subseteq \{X \leq t_2\}$. לפי תכונת המונוטוניות של פונקציית ההסתברות (טענה 4.11): $F_X(t_1) = \mathbb{P}(X \leq t_1) \leq \mathbb{P}(X \leq t_2) = F_X(t_2)$. $\square$

5.4 משתנים מקריים בדידים

הערה. בקורס זה נעסוק רק במשתנים מקריים בדידים!

הגדרה 5.13: משתנה מקרי בדיד

מ"מ X נקרא **בדיד** אם קיימת קבוצה $R_X \subseteq \mathbb{R}$ סופית או בת-מנייה, כך ש- X מקבל ערכים רק מתוך R_X . במילים אחרות, $\mathbb{P}(X \in R_X) = 1$. הקבוצה R_X נקראת **טווח הערכים** של X .

דוגמה 5.14

1. בדוגמת שני המטבעות, $R_X = \{0, 1, 2\}$ סופית, ולכן X בדיד.
 2. X = סכום של 3 קוביות: $R_X = \{3, 4, \dots, 18\}$ ו- $\mathbb{P}(X \in \{3, \dots, 18\}) = 1$, ולכן X בדיד.
 3. X = מספר שמוגרל בין 0 ל-1: $R_X = [0, 1]$ אינה בת-מנייה, ולכן X אינו בדיד.
 4. X = מספר הפעמים שקרה אירוע מסוים: $R_X = \{0, 1, 2, \dots\}$, קבוצה אינסופית בת-מנייה, ולכן X בדיד. [21 לבדיקה: לא הצלחתי לפענח את התיאור של דוגמה 4 ("מספר הפעמים ש..."). רק הטווח $\{0, 1, 2, \dots\}$ ברור]
- מעכשיו, כל משתנה מקרי יהיה בדיד.

הערה. אם $R_X = \{a_1, \dots, a_m\}$ סופי, אז $P_X(a_1) + \dots + P_X(a_m) = 1$ כי

$$1 = \mathbb{P}(X \in \{a_1, \dots, a_m\}) = \mathbb{P}(X = a_1 \text{ או } \dots \text{ או } X = a_m) = \mathbb{P}(X = a_1) + \dots + \mathbb{P}(X = a_m).$$

הטווח יכול להיות גם אינסופי: למשל מ"מ עם $R_X = \{1, 2, 3, \dots\}$ ו- $P_X(k) = \frac{1}{2^k}$ (כלומר $P_X(1) = \frac{1}{2}$, $P_X(2) = \frac{1}{4}$, ..., $P_X(10) = \frac{1}{2^{10}}$).

5.5 משתנים מקריים מוכרים

5.5.1 משתנה ברנולי

הגדרה 5.15: ברנולי

X הוא מ"מ **ברנולי** עם הסתברות p , ונסמן $X \sim \text{Ber}(p)$, אם $R_X = \{0, 1\}$ ופונקציית ההסתברות שלו היא

$$P_X(1) = p, \quad P_X(0) = 1 - p.$$

הסיפור: מבצעים ניסוי שתוצאתו הצלחה או כישלון, וההסתברות להצלחה היא p . נגדיר $X = 1$ אם הצלחנו ו- $X = 0$ אם נכשלנו. כלומר, X הוא מספר ההצלחות: $\mathbb{P}(X = 1) = p$ (הצלחה), $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$ (כישלון).

דוגמה 5.16

זורקים 2 קוביות. נגדיר $X = 1$ אם סכום הקוביות הוא 4, ו- $X = 0$ אחרת. מהי ההתפלגות של X , כלומר איזה משתנה מוכר הוא X ?

$$\text{(א) } \text{Ber}\left(\frac{1}{2}\right) \quad \text{(ב) } \text{Ber}\left(\frac{1}{4}\right) \quad \text{(ג) } \text{Ber}\left(\frac{1}{10}\right) \quad \text{(ד) } \text{Ber}\left(\frac{1}{12}\right)$$

תשובה: (ד). שימו לב ש- $R_X = \{0, 1\}$ ו- $\frac{1}{12} = \frac{3}{36} = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\text{סכום הקוביות } 4)$.

5.5.2 משתנה בינומי

הגדרה 5.17: בינומי

מבצעים n ניסויי ברנולי, כלומר n ניסויים שבכל אחד מהם מצליחים בהסתברות p ונכשלים בהסתברות $1-p$, כאשר הניסויים **בלתי תלויים** זה בזה. נגדיר $X =$ מספר ההצלחות, ונסמן $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

מהו R_X ומהי P_X ? כאן $R_X = \{0, 1, \dots, n\}$. למשל $P_X(0) = \mathbb{P}(X = 0) = (1-p)^n$ ו- $P_X(1) = \binom{n}{1} p^1 (1-p)^{n-1}$. באופן כללי:

פונקציית ההסתברות של $\text{Bin}(n, p)$

$$P_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

$\binom{n}{k}$ דרכים לבחור באילו ניסויים תהיינה ההצלחות; בדיוק k הצלחות, והיתר, $n-k$, כישלונות.

בדיקה: לפי הבינום של ניוטון (משפט 2.14),

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1.$$

דוגמה 5.18: דניס בבר

דניס יושב בבר, ובמשך שעה שלמה הוא מזמין בירה בדיוק כל חמש דקות (20:00, 20:05, 20:10, ...). במשמרת יש ברמנית חדשה: בהסתברות $\frac{2}{3}$ היא מגישה לו בירה רגילה, ובהסתברות $\frac{1}{3}$ בירה ללא אלכוהול, ואין קשר בין הבירות. מה ההסתברות שדניס יוכל לנהוג הביתה באופן חוקי, כלומר שלא ישתה יותר מבירה אלכוהולית אחת? **[22 לבדיקה: פרטי הסיפור (השם "דניס", "ברמנית חדשה") פוענחו בקושי. לוודא פתרון.]** דניס יזמין 12 בירות. נגדיר $X =$ מספר הבירות האלכוהוליות שקיבל. יש כאן 12 ניסויים בלתי תלויים, ו"הצלחה" היא קבלת בירה עם אלכוהול. לכן $X \sim \text{Bin}(12, \frac{2}{3})$, ו-

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{דניס יכול לנהוג}) &= \mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) \\ &= \binom{12}{0} \left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^{12} + \binom{12}{1} \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^{11} = \frac{25}{3^{12}}. \end{aligned}$$

5.5.3 משתנה גיאומטרי

הגדרה 5.19: גיאומטרי

מבצעים ניסויי ברנולי עם הסתברות הצלחה p שוב ושוב, עד שמתקבלת ההצלחה הראשונה. הניסויים בלתי תלויים זה בזה. נגדיר $X =$ מספר הניסויים עד ההצלחה, **כולל**. נסמן $X \sim \text{Geo}(p)$.

כאן $R_X = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$, טווח אינסופי.

$$X \sim \text{Geo}(p)$$

$$P_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(k-1 \text{ כישלונות ואז הצלחה}) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$F_X(k) = 1 - (1-p)^k, \quad \text{שלם } k \geq 1.$$

דוגמה 5.20: כדורים עם החזרה

בכד 10 כדורים כחולים ו-15 אדומים. מוציאים כדור ומחזירים, מוציאים ומחזירים, וכן הלאה, עד שיוצא כדור כחול. נסמן ב- X את מספר הכדורים שמוציאים עד שיוצא כחול (כולל). כאן "הצלחה" היא שיוצא כדור כחול, ו- $p = \frac{10}{25}$. לכן $X \sim \text{Geo}(\frac{10}{25})$.

דוגמה 5.21: מטבע עד עץ

מה ההסתברות שאם נזרוק מטבע שוב ושוב עד שיצא "עץ", נעצור אחרי 10 פעמים בדיוק? **פתרון.** $p = \frac{1}{2}$ (ההסתברות ל"הצלחה", כלומר לעץ). נסמן $X \sim \text{Geo}(\frac{1}{2})$ = מספר הזריקות עד שיוצא עץ (כולל). אז

$$\mathbb{P}(X = 10) = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^9 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1024}.$$

המשך: מה ההסתברות שנצליח תוך לכל היותר 100 זריקות?

$$\mathbb{P}(X \leq 100) = F_X(100) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{100}.$$

[23 לבדיקה: ברשימות נכתב $F_X(100) = \mathbb{P}(X = 100)$; לפי ההקשר הכוונה ל- $\mathbb{P}(X \leq 100)$]

פונקציית ההתפלגות המצטברת של $\text{Geo}(p)$:

$$F_X(k) = \mathbb{P}(X \leq k) = \mathbb{P}(X = 1) + \dots + \mathbb{P}(X = k) = 1 - \mathbb{P}(X > k) = 1 - (1 - p)^k,$$

כי המאורע $X > k$ פירושו שנכשלנו ב- k הניסויים הראשונים. למשל $F_X(9.5) = \mathbb{P}(X \leq 9.5) = \mathbb{P}(X \leq 9) = 1 - (1 - p)^9$: $t \in \mathbb{R}$ באופן כללי, לכל t :

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \begin{cases} 1 - (1 - p)^{\lfloor t \rfloor}, & t \geq 1, \\ 0, & t < 1. \end{cases}$$

5.5.4 משתנה פואסון

באופן לא פורמלי, מ"מ פואסון סופר כמה פעמים קרתה תופעה מסוימת בפרק זמן נתון. למשל, מספר המכונות שעוברות בכביש מסוים במשך שעה יכול להתפלג $\text{Poi}(400)$.

הגדרה 5.22: פואסון

יהי $\lambda > 0$. נאמר ש- $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ אם $R_X = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ופונקציית ההסתברות של X היא

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \geq 0 \text{ שלם.}$$

...	3	2	1	0	k
...	$\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$e^{-\lambda}$	$\mathbb{P}(X = k)$

צריך לזכור

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda} \quad \text{לכל } \lambda > 0.$$

בדיקה שאכן $\sum_k \mathbb{P}(X = k) = 1$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \left[1 + \frac{\lambda}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots \right] = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

הצעה: הסבר נוסף – מאיפה בא פואסון?

אפשר לחשוב על $\text{Poi}(\lambda)$ כגבול של $\text{Bin}(n, p)$, כאשר n גדול מאוד, p קטן מאוד ו- $np = \lambda$. למשל, נחלק שעה ל- $n = 3600$ שניות, ובכל שנייה עוברת מכונת בהסתברות $p = \frac{400}{3600}$. אפשר להראות שלכל k קבוע

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

זה מסביר למה פואסון מתאים ל"ספירת אירועים נדירים בפרק זמן".

הרצאה 7

[24 לבדיקה: גבול ההרצאות 6 ו-7 אינו מסומן בקובץ הרצאות_6_7. ניחשתי שהרצאה 7 מתחילה כאן (עמוד 5 בקובץ)]

דוגמה 5.23: תור בסופר

בסופר יש קופה, ומספר האנשים שממתינים בתור לקופה הוא מ"מ $\text{Poi}(5)$. (א) מה ההסתברות שבתור ממתינים בדיוק 3 אנשים? (ב) מה ההסתברות שאין תור?
פתרון. נסמן $X =$ מספר האנשים שממתינים; ידוע ש- $X \sim \text{Poi}(5)$.

$$(א) \mathbb{P}(X = 3) = \frac{5^3}{3!} e^{-5}, \quad (ב) \mathbb{P}(X = 0) = \frac{5^0}{0!} e^{-5} = e^{-5}.$$

5.6 משתנים מקריים בלתי תלויים

הגדרה 5.24: משתנים מקריים בלתי תלויים

שני משתנים מקריים X, Y נקראים **בלתי תלויים** אם

$$\mathbb{P}(X = k, Y = n) = \mathbb{P}(X = k) \cdot \mathbb{P}(Y = n) \quad \text{לכל } n, k.$$

במילים אחרות, X, Y בלתי תלויים אם לכל n, k המאורעות $\{X = k\}$ ו- $\{Y = n\}$ בלתי תלויים.

דוגמה 5.25: שתי קופות

נחזור לסופר. נניח שיש גם קופה מהירה, ומספר הממתינים בתור שלה הוא $\text{Poi}(2)$. הקופות בלתי תלויות זו בזו. מה ההסתברות שבשני התורים יחד ממתינים 10 אנשים?
פתרון. נסמן $Y =$ מספר האנשים שממתינים בקופה המהירה; $Y \sim \text{Poi}(2)$, ו- X, Y בלתי תלויים. אנחנו

מחפשים את $\mathbb{P}(X + Y = 10)$:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X + Y = 10) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{10} \{X = k, Y = 10 - k\}\right) \\
 &= \sum_{k=0}^{10} \mathbb{P}(X = k, Y = 10 - k) && \text{(איחוד זר)} \\
 &= \sum_{k=0}^{10} \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = 10 - k) && \text{(אי-תלות)} \\
 &= \sum_{k=0}^{10} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \cdot \frac{2^{10-k}}{(10-k)!} e^{-2} \\
 &= \frac{e^{-7}}{10!} \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} 5^k 2^{10-k} \\
 &= \frac{e^{-7}}{10!} (5 + 2)^{10} = \frac{7^{10}}{10!} e^{-7} && \text{(הבינום של ניוטון)}
 \end{aligned}$$

וזה בדיוק $\mathbb{P}(Z = 10)$ עבור $Z \sim \text{Poi}(7)$

כללים

- אם $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ ו- $Y \sim \text{Poi}(\mu)$ בלתי תלויים, אז $X + Y \sim \text{Poi}(\lambda + \mu)$.
- אם $X \sim \text{Bin}(n, p)$ ו- $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ בלתי תלויים, אז $X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p)$.

🔗 25 לבדיקה: בכלל הפואסון נכתב ברשימות " $X \sim \text{Poi}(\lambda + \mu)$ "; תיקנתי ל- $X + Y$

הערה. ההסבר לכלל הבינומי: X סופר הצלחות ב- n ניסויים ו- Y סופר הצלחות ב- m ניסויים אחרים, ולכן $X + Y$ סופר הצלחות ב- $n + m$ ניסויים בלתי תלויים, כולם עם אותה הסתברות הצלחה p .

תוחלת ושונות

6.1 תוחלת

באופן לא פורמלי, **תוחלת** היא ממוצע משוקלל של הערכים של המשתנה המקרי.

הגדרה 6.1: תוחלת

יהי X מ"מ עם טווח ערכים $R_X = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ (סופי או אינסופי). **התוחלת** של X (Expectation) היא

$$\mathbb{E}[X] = \sum_k a_k \cdot \mathbb{P}(X = a_k).$$

כל ערך a_k מוכפל ב"משקל" שלו, $\mathbb{P}(X = a_k)$.

הערה. $\mathbb{E}[X]$ הוא מספר, לא משתנה מקרי.

דוגמה 6.2

יהי X מ"מ עם $R_X = \{1, 2, 3\}$ ופונקציית ההסתברות

k	1	2	3
$P_X(k)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

אז

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{3}.$$

דורש התייחסות: הסתברויות שאינן מסתכמות ל-1

ברשימות הטבלה היא $P_X(1) = \frac{1}{2}, P_X(2) = \frac{1}{3}, P_X(3) = \frac{3}{8}$, ומתקבל $\mathbb{E}[X] = \frac{15}{8}$. אבל $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{3}{8} \neq 1$. ולכן זו לא פונקציית הסתברות. גם החשבון עצמו לא מסתדר: $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{9}{8} = \frac{55}{24}$. החלפתי ל- $\frac{1}{6}$. $P_X(3) = \frac{1}{6}$ (הערך היחיד שמשלים ל-1). צריך לבדוק מול התרגול או ההרצאה מה היו המספרים המקוריים.

דוגמה 6.3: התפלגות אחידה

אם $P_X(1) = P_X(2) = P_X(3) = \frac{1}{3}$, אז $\mathbb{E}[X] = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1+2+3}{3} = 2$. כלומר הממוצע של הערכים של X .

דוגמה 6.4: קובייה

אם X היא תוצאת קובייה הוגנת, אז $\mathbb{E}[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$. שימו לב: $\mathbb{E}[X]$ לא חייבת להיות שווה לאחד הערכים של X .

כלל

אם X מתפלג אחיד על $R_X = \{a_1, \dots, a_n\}$, כלומר $\mathbb{P}(X = a_1) = \dots = \mathbb{P}(X = a_n) = \frac{1}{n}$, אז

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n a_k \mathbb{P}(X = a_k) = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}.$$

6.1.1 התוחלת של המשתנים המוכרים

1. **ברנולי.** אם $X \sim \text{Ber}(p)$, אז $R_X = \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$, $\mathbb{P}(X = 1) = p$, ולכן

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \mathbb{P}(X = 0) + 1 \cdot p = p.$$

2. **בינומי.** אם $X \sim \text{Bin}(n, p)$, אז $\mathbb{E}[X] = np$.

הוכחה. נשתמש בזהות

$$k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

כעת (האיבר $k = 0$ מתאפס):

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} = np(p + (1-p))^{n-1} = np. \quad \square \end{aligned}$$

27 לבדיקה: ברשימות ההוכחה לא הושלמה בכתב (יש תמונה של הלוח). השלמתי לפי מה שנראה בתמונה

הרצאה 8

3. **גיאומטרי.** אם $X \sim \text{Geo}(p)$, אז $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$.

הוכחה. כאן $R_X = \{1, 2, 3, \dots\}$. נשתמש בטריק של " $k = (k+1) - 1$ ":

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1}p = (1-p)^{-1} \sum_{k=1}^{\infty} ((k+1) - 1)(1-p)^k p \\ &= (1-p)^{-1} \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)(1-p)^k p - \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p}_{=1} \\ &= (1-p)^{-1} \sum_{m=2}^{\infty} m(1-p)^{m-1} p - 1 \quad (m = k+1) \\ &= (1-p)^{-1} (\mathbb{E}[X] - 1 \cdot (1-p)^0 p) - 1 = (1-p)^{-1} (\mathbb{E}[X] - p) - 1. \end{aligned}$$

□ נכפול ב- $(1-p)$: $\mathbb{E}[X](1-p) = \mathbb{E}[X] - p - (1-p)$, כלומר $\mathbb{E}[X] - p = 1$, ולכן $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$.

הצעה: הערה על ההוכחה

ההוכחה פותרת משוואה שבה $\mathbb{E}[X]$ מופיע בשני האגפים. זה לגיטימי רק כשיודעים מראש ש- $\mathbb{E}[X]$ סופי (אחרת מקבלים " $\infty = \infty$ "). אפשר להוסיף משפט קצר: הטור $\sum k(1-p)^{k-1}$ מתכנס כש- $0 < p \leq 1$ (למשל לפי מבחן המנה). יש גם דרך מהירה בלי משוואה: $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(X \geq k) = \sum_{k \geq 1} (1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$.

4. פואסון. אם $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, אז $\mathbb{E}[X] = \lambda$.

הוכחה. $R_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ ו- $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. האיבר $k = 0$ מתאפס, ולכן

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \underbrace{\sum_{m=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^m}{m!}}_{=1} = \lambda. \quad (m = k-1) \quad \square$$

6.1.2 תכונות של התוחלת

משפט 6.5: תכונות התוחלת

- (א) מונוטוניות: אם $X \leq Y$, אז $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.
 (ב) לינאריות: לכל שני משתנים מקריים X, Y מתקיים $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$, ולכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים $\mathbb{E}[aX] = a \mathbb{E}[X]$.

הערה. לינאריות התוחלת מתקיימת תמיד, גם כשהמשתנים תלויים. זה הופך אותה לכלי חזק במיוחד, כפי שנראה בדוגמאות הבאות.

דוגמה 6.6: מספרי רכב

מגדילים מספר רכב באורך 7 ספרות מתוך $\{0, \dots, 9\}$, וכל האפשרויות שוות הסתברות (10^7 מספרים).

- (א) נסמן ב- X את מספר ה-"1"ים שמופיעים במספר. חשבו את $\mathbb{E}[X]$.
 (ב) נסמן ב- Y את מספר זוגות הספרות הצמודות והזהות במספר. חשבו את $\mathbb{E}[Y]$.
 (ג) נסמן ב- Z את מספר זוגות ה-"11" הצמודים במספר. חשבו את $\mathbb{E}[Z]$.

פתרון.

(א) עוברים על 7 המקומות אחד-אחד וסופרים הצלחות, כאשר "הצלחה" היא שבאותו מקום מופיעה הספרה 1. לכן $X \sim \text{Bin}(7, \frac{1}{10})$ ו- $\mathbb{E}[X] = np = \frac{7}{10}$.

(ב) למשל, עבור 0123456 נקבל $Y = 0$, ועבור 1123444 נקבל $Y = 3$. ההסתברות שהספרות במקומות 2 ו-3 שוות היא $\frac{1}{10}$, וגם ההסתברות שהספרות במקומות 1 ו-2 שוות היא $\frac{1}{10}$. ההסתברות ששני הזוגות שווים היא $\frac{1}{100} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10}$, כלומר אלו מאורעות בלתי תלויים. Y סופר כמה הצלחות יש ב-6 ניסויים: ניסוי 1 בודק אם הספרות במקומות 1,2 זהות, ..., ניסוי 6 בודק אם הספרות במקומות 6,7 זהות. לכן $Y \sim \text{Bin}(6, \frac{1}{10})$ ו- $\mathbb{E}[Y] = 6 \cdot \frac{1}{10} = 0.6$.

(ג) כאן הניסויים כבר תלויים (למשל, אם במקומות 1,2 יש "11", זה משנה את הסיכוי ל-"11" במקומות 2,3), ולכן Z אינו בינומי. נשתמש בשיטת המציניים: לכל $k = 1, \dots, 6$ נגדיר

$$Z_k = \begin{cases} 1, & \text{אם במקומות } k, k+1 \text{ מופיע "11"}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

אז $Z = Z_1 + \dots + Z_6$, ו- $Z_k \sim \text{Ber}(p)$ עם $p = \mathbb{P}(k, k+1 \text{ במקומות "11"}) = \frac{1}{100}$. לא משנה

אם $Z_1, \dots, Z_6$ תלויים או לא, כי לינאריות התוחלת תמיד מתקיימת:

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[Z_1] + \dots + \mathbb{E}[Z_6] = 6 \cdot \frac{1}{100} = 0.06.$$

28 לבדיקה: בסעיף (ג) נכתב ברשימות $Z = Z_1 + \dots + Z_k$; תיקנתי ל- Z_6 . גם את המשפט "למה Z אינו בינומי" הוספתי בעצמי]

דוגמה 6.7: שוב $\mathbb{E}[\text{Bin}(n, p)]$, בשיטת המציניים

X סופר את מספר ההצלחות ב- n ניסויים בלתי תלויים, עם הסתברות הצלחה p . לכל $k = 1, \dots, n$ נגדיר משתנה מציין $X_k = 1$ אם הצלחנו בניסוי ה- k , ו- $X_k = 0$ אחרת. אז $X = X_1 + \dots + X_n$, ו- $X_k \sim \text{Ber}(p)$ לפי לינאריות התוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = p + \dots + p = np.$$

הרבה יותר קצר מהחישוב הישיר!

דוגמה 6.8: בעיית אספן הקלפים

בסדרה יש N קלפים שונים, ודני רוצה לאסוף את כולם. בכל קנייה, כל אחד מ- N הקלפים מתקבל באותה הסתברות. נסמן ב- X את מספר הקלפים שדני קונה עד שיש לו את כל N הקלפים. חשבו את $\mathbb{E}[X]$. **חישוב ישיר:** $R_X = \{N, N+1, \dots\}$, ולמשל $\mathbb{P}(X = N) = \frac{N!}{N^N}$. נשתמש בשיטה אחרת. $\mathbb{E}[X] = \sum_{k=N}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k)$ וזו עבודה ארוכה. **שיטה אחרת:** נכתוב $X = X_1 + X_2 + \dots + X_N$, כאשר X_k הוא מספר הקלפים שקונים עד שמתקבל הקלף החדש ה- k , החל מהרגע שבו כבר יש לנו $k-1$ קלפים שונים. "הצלחה" היא קבלת קלף שעוד אין לנו. הקנייה הראשונה תמיד מצליחה ($X_1 = 1$), ובאופן כללי

$$X_2 \sim \text{Geo}\left(\frac{N-1}{N}\right), \quad X_3 \sim \text{Geo}\left(\frac{N-2}{N}\right), \quad \dots, \quad X_k \sim \text{Geo}\left(\frac{N-(k-1)}{N}\right).$$

לפי לינאריות התוחלת, $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_N]$. **29 לבדיקה:** ברשימות נכתב $X_k \sim \text{Geo}\left(\frac{N-k+1}{N}\right)$; תיקנתי ל- $\frac{N-k+1}{N}$ (בדיקה: $k=2$ נותן $\frac{N-1}{N}$). כמו כן החישוב לא הושלם ברשימות]

הצעה: השלמת החישוב ומספר לדוגמה

מכיוון ש- $\mathbb{E}[\text{Geo}(p)] = \frac{1}{p}$:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^N \frac{N}{N-k+1} = N \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{N-1} + \dots + \frac{1}{1} \right) = N \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{N} \right).$$

למשל, כדי לראות את כל 6 הפאות של קובייה צריך בממוצע $6 \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{6} \right) = 14.7$ זריקות. זו דוגמה טובה לכך שהקלפים "האחרונים" הם היקרים: רק הקלף האחרון לבדו דורש בממוצע N קניות.

דוגמה 6.9: תוחלת יכולה להיות אינסופית

מכונת משחק מגרילה מספר מתוך $\{2, 4, 8, 16, \dots\}$, עם ההסתברויות $\mathbb{P}(X=4) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(X=2) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(X=8) = \frac{1}{8}$, ובאופן כללי $\mathbb{P}(X=2^k) = \frac{1}{2^k}$. חשבו את $\mathbb{E}[X]$.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \infty.$$

6.2 שונות

התוחלת $\mathbb{E}[X]$ היא הממוצע המשוקלל, כלומר הערך הממוצע שיוצא בניסוי אם חוזרים עליו אינסוף פעמים. אבל היא לא מספרת עד כמה הערכים מפוזרים סביב הממוצע.

הגדרה 6.10: שונות

אם X מ"מ, השונות של X (variance) היא

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

(כאן $X - \mathbb{E}[X]$ הוא משתנה מקרי פחות מספר קבוע). במילים: השונות היא ממוצע ריבועי המרחקים של X מהתוחלת שלו.

דוגמה 6.11: ציונים

בקבוצה 10 סטודנטים, והציונים שלהם במבחן הם 50, 50, 60, 60, 70, 90, 90, 100, 100, 100. נסמן ב- X את הציון של סטודנט שנבחר באקראי. אז $R_X = \{50, 60, 70, 90, 100\}$ ו-

100	90	70	60	50	k
0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	$P_X(k)$
23^2	13^2	$(-7)^2$	$(-17)^2$	$(-27)^2$	$(k - 77)^2$

הציון הממוצע: $\mathbb{E}[X] = 50 \cdot 0.2 + 60 \cdot 0.2 + 70 \cdot 0.1 + 90 \cdot 0.2 + 100 \cdot 0.3 = 77$
 השונות: מעלים בריבוע את המרחקים מ-77:

$$\text{Var}[X] = (-27)^2 \cdot 0.2 + (-17)^2 \cdot 0.2 + (-7)^2 \cdot 0.1 + 13^2 \cdot 0.2 + 23^2 \cdot 0.3 = 401.$$

30 לבדיקה: ברשימות חישוב השונות נעצר באמצע; השלמתי ל-401 (ובדקתי גם לפי הנוסחה $\mathbb{E}[X^2] - ((\mathbb{E}[X])^2 = 6330 - 5929$)

הצעה: סטיית תקן

הכותרת ברשימות מזכירה "סטיית תקן" בלי להגדיר אותה. כדאי להוסיף: **סטיית התקן** היא $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}[X]}$. יש לה אותן יחידות כמו ל- X , ולכן קל יותר לפרש אותה. בדוגמת הציונים $\sigma_X = \sqrt{401} \approx 20$: ציון "טיפוסי" רחוק בערך 20 נקודות מהממוצע 77.

הרצאה 9

טענה 6.12: נוסחה נוחה לשונות

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

הוכחה. לפי ההגדרה ולינאריות התוחלת (כאשר $\mathbb{E}[X]$ הוא מספר קבוע):

$$\begin{aligned} \text{Var}[X] &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2X\mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - 2\mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2. \end{aligned} \quad \square$$

הערה. בהוכחה השתמשנו בכך שאם Y הוא מ"מ קבוע, כלומר תמיד $Y = a$, אז $\mathbb{E}[Y] = a \cdot \mathbb{P}(Y = a) = a$. בנוסף השתמשנו ב- $\mathbb{E}[bY] = b\mathbb{E}[Y]$ וב- $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$.

משפט 6.13: כללי עבודה עם שונות

- (א) אם X מ"מ ו- $a, b \in \mathbb{R}$ אז $\text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X]$.
- (ב) אם X, Y משתנים מקריים בלתי תלויים, אז $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$.

הוכחת (א).

$$\begin{aligned} \text{Var}[aX + b] &= \mathbb{E}[(aX + b)^2] - (\mathbb{E}[aX + b])^2 = \mathbb{E}[a^2 X^2 + 2abX + b^2] - (a\mathbb{E}[X] + b)^2 \\ &= a^2 \mathbb{E}[X^2] + 2ab\mathbb{E}[X] + b^2 - a^2(\mathbb{E}[X])^2 - 2ab\mathbb{E}[X] - b^2 \\ &= a^2(\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2) = a^2 \text{Var}[X]. \end{aligned}$$

□

דוגמה 6.14

$$\text{Var}[X + 3] = \text{Var}[X], \quad \text{Var}[2X] = 4 \text{Var}[X]$$

דוגמה 6.15: בלי אי-תלות, (ב) לא בהכרח מתקיים

ניקח מ"מ X כלשהו עם $\text{Var}[X] \neq 0$, ונגדיר $Y = X$. אז

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[2X] = 4 \text{Var}[X] \neq 2 \text{Var}[X] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y].$$

תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי

אם X מ"מ עם טווח $R_X = \{a_1, a_2, \dots\}$ אז לכל פונקציה g :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_i g(a_i) \cdot \mathbb{P}(X = a_i).$$

$g(X)$ הוא משתנה מקרי חדש. למשל, עבור $g(t) = t^2$: $\mathbb{E}[X^2] = \sum_i a_i^2 \mathbb{P}(X = a_i)$. ובדיקת שפיות: עבור $g(t) = t$ מקבלים בחזרה את $\mathbb{E}[X]$.

6.2.1 השונות של המשתנים המוכרים

כמו שעשינו עם התוחלת, נחשב את השונות של המשתנים המוכרים בעזרת $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$. את $\mathbb{E}[X]$ כבר חישבנו, ולכן חסר רק $\mathbb{E}[X^2]$.

1. ברנולי. אם $X \sim \text{Ber}(p)$, אז $p = \mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X]$ לכן $\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X] = p$.

$$\text{Var}[X] = p - p^2 = p(1 - p).$$

⚡ **31 לבדיקה:** ברשימות נכתב $\text{Var}[X^2] = p(1 - p)$; הכוונה ל- $\text{Var}[X]$.

2. בינומי. אם $X \sim \text{Bin}(n, p)$ אז $\text{Var}[X] = np(1 - p)$.

דרך 1 (ישירה). $R_X = \{0, \dots, n\}$. בעזרת $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ והחלפת אינדקס $m = k - 1$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = n \sum_{k=1}^n k \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{m=0}^{n-1} (m+1) \binom{n-1}{m} p^m (1-p)^{n-1-m}. \end{aligned}$$

נסמן $Y \sim \text{Bin}(n-1, p)$. הביטוי $\binom{n-1}{m} p^m (1-p)^{n-1-m}$ הוא בדיק $\mathbb{P}(Y = m)$, ולכן לפי הכלל עם $g(t) = t + 1$

$$\mathbb{E}[X^2] = np \sum_{m=0}^{n-1} (m+1) \mathbb{P}(Y = m) = np \mathbb{E}[Y+1] = np(\mathbb{E}[Y] + 1) = np((n-1)p + 1).$$

לכן $\text{Var}[X] = np((n-1)p + 1) - (np)^2 = np - np^2 = np(1-p)$. $\square$

דרך 2 (מציניים). נכתוב $X = X_1 + \dots + X_n$, כאשר $X_i = 1$ אם הצלחנו בניסוי ה- i ו- $X_i = 0$ אחרת. המשתנים $X_1, \dots, X_n$ בלתי תלויים ו- $X_i \sim \text{Ber}(p)$, ולכן

$$\text{Var}[X] = \text{Var}[X_1] + \dots + \text{Var}[X_n] = p(1-p) + \dots + p(1-p) = np(1-p). \quad \square$$

3. פואסון. אם $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, אז $\text{Var}[X] = \lambda$.

הוכחה. עם החלפת אינדקס $m = k - 1$

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \sum_{m=0}^{\infty} (m+1) \mathbb{P}(X = m) = \lambda \mathbb{E}[X+1] = \lambda(\lambda+1).$$

לכן $\text{Var}[X] = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$. $\square$

4. גיאומטרי. אם $X \sim \text{Geo}(p)$, אז $\text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$.

הוכחה. $R_X = \{1, 2, 3, \dots\}$. נכתוב $k^2 = (k-1)^2 + (2k-1)$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} p = \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)^2 (1-p)^{k-1} p + \sum_{k=1}^{\infty} (2k-1) (1-p)^{k-1} p \\ &= (1-p) \sum_{m=1}^{\infty} m^2 (1-p)^{m-1} p + \mathbb{E}[2X-1] = (1-p) \mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[X] - 1. \end{aligned}$$

(במחבר הראשון הצבנו $m = k - 1$; האיבר $m = 0$ מתאפס). לכן $\mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{p} - 1$, כלומר $\mathbb{E}[X^2] = \frac{2-p}{p^2}$. $\square$

$$\text{Var}[X] = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

הצעה: טבלת סיכום

טבלה אחת שמרכזת את כל המשתנים המוכרים, טובה לחזרה לפני מבחן:

$\text{Var}[X]$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{P}(X = k)$	R_X	
$p(1-p)$	p	$p^k (1-p)^{1-k}$	$\{0, 1\}$	$\text{Ber}(p)$
$np(1-p)$	np	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$\{0, \dots, n\}$	$\text{Bin}(n, p)$
$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{1}{p}$	$(1-p)^{k-1} p$	$\{1, 2, \dots\}$	$\text{Geo}(p)$
λ	λ	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	$\{0, 1, \dots\}$	$\text{Poi}(\lambda)$

אי-שוויונות מרקוב וצ'בישב

אלו דוגמאות למה שאפשר לומר על הסתברויות כשידועות רק התוחלת של משתנה מקרי (ואולי גם השונות שלו), בלי לדעת את ההתפלגות המלאה.

דוגמה 7.1: שכר במשק

השכר הממוצע במשק הוא 10,000 ש"ח. מה אפשר לומר על הסיכוי שאדם אקראי משתכר מעל 40,000 ש"ח?

7.1 אי-שוויון מרקוב

משפט 7.2: אי-שוויון מרקוב

אם X מ"מ שמקבל רק ערכים אי-שליליים, אז לכל $a > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

הרעיון: אם יודעים את $\mathbb{E}[X]$, אפשר לחסום ולהעריך את הסיכוי $\mathbb{P}(X \geq \square)$.

דוגמה 7.3: המשך – שכר במשק

נסמן ב- X את השכר של אדם אקראי. ידוע ש- $\mathbb{E}[X] = 10,000$. לפי אי-שוויון מרקוב:

$$\mathbb{P}(X \geq 40,000) \leq \frac{10,000}{40,000} = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X \geq 20,000) \leq \frac{10,000}{20,000} = \frac{1}{2}.$$

כלומר, לכל היותר רבע מהאוכלוסייה משתכרים 40,000 ש"ח ומעלה, ולכל היותר מחצית משתכרים 20,000 ש"ח ומעלה. [32 לבדיקה: ברשימות המספרים 40,000 ו- $\frac{1}{4}$ נמחקו ותוקנו בירוק ל-20,000 ו- $\frac{1}{2}$ ("50%"). הצגתי את שתי הגרסאות]

למה צריך גם את השונות? (הערה בירוק ברשימות.) שתי אוכלוסיות עם אותה תוחלת, 10,000:

- אוכלוסייה א': כולם משתכרים 10,000. לפי הגדרת השונות, $\text{Var}[X] = 0$.
- אוכלוסייה ב': חצי משתכרים 0 וחצי משתכרים 20,000. כאן $\text{Var}[X] = (10,000)^2$.

התוחלת לבדה לא מבחינה בין שתי האוכלוסיות; השונות כן.

הרצאה 10

הוכחת אי-שוויון מרקוב. יהי $a > 0$. נגדיר מ"מ Y :

$$Y = \begin{cases} a, & X \geq a, \\ 0, & X < a. \end{cases}$$

ל- Y יש רק שני ערכים, $R_Y = \{0, a\}$. מה הקשר בין X ל- Y ? מתקיים $Y \leq X$ (כי $X \geq 0$), ולכן לפי מונוטוניות התוחלת $\mathbb{E}[Y] \leq \mathbb{E}[X]$:

$$\mathbb{E}[Y] = 0 \cdot \mathbb{P}(Y = 0) + a \cdot \mathbb{P}(Y = a) = a \cdot \mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}[X].$$

□

נחלק ב- a ונקבל $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$.

7.2 אי-שוויון צ'בישב

משפט 7.4: אי-שוויון צ'בישב

אם X מ"מ עם $\mathbb{E}[X]$ ו- $\text{Var}[X]$ ידועים, אז לכל $a > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\text{Var}[X]}{a^2}.$$

🔗 33 לבדיקה: ברשימות המכנה נכתב x^2 ; תיקנתי ל- a^2

הצעה: הוכחה בשורה אחת, וניסוח שימושי

צ'בישב נובע ממרקוב: נפעיל את מרקוב על המשתנה האי-שלילי $(X - \mathbb{E}[X])^2$ עם הסף a^2 :

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) = \mathbb{P}((X - \mathbb{E}[X])^2 \geq a^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]}{a^2} = \frac{\text{Var}[X]}{a^2}.$$

ניסוח שימושי: אם σ היא סטיית התקן ונבחר $a = k\sigma$, נקבל $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$. כלומר, לכל היותר רבע מהערכים רחוקים מהממוצע ב-2 סטיות תקן או יותר, בלי שום הנחה על צורת ההתפלגות.

דוגמה 7.5: גובה

ידוע שהגובה הממוצע הוא 170 ס"מ.

(א) מה אפשר לומר על הסיכוי שאדם אקראי גבוה מ-180 ס"מ?

(ב) ידוע גם שהשונות של התפלגות הגובה היא 100 (כלומר סטיית התקן היא 10 ס"מ). מה אפשר לומר על ההסתברות שגובהו של אדם אקראי יהיה בין 150 ל-190 ס"מ?

🔗 34 לבדיקה: ברשימות סעיף (ב) נכתב בטווח "1.50-1.90" (מטרים), בעוד הממוצע 170 (ס"מ). איחדתי לס"מ. **פתרון.** נסמן ב- X את הגובה של אדם אקראי.

(א) לפי מרקוב:

$$\mathbb{P}(X > 180) \leq \mathbb{P}(X \geq 180) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{180} = \frac{170}{180} = \frac{17}{18}.$$

(אם X מקבל רק ערכים שלמים, אפשר לקבל חסם מעט טוב יותר: $\mathbb{P}(X > 180) = \mathbb{P}(X \geq 181) \leq \frac{170}{181}$. 🔗 35 לבדיקה: בהערת השוליים ברשימות נכתב $\mathbb{P}(X \geq 181) \leq \frac{170}{181}$; תיקנתי ל- $\frac{170}{181}$.)

(ב) לפי צ'בישב, עם $\mathbb{E}[X] = 170$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(150 < X < 190) &= \mathbb{P}(-20 < X - 170 < 20) \\ &= \mathbb{P}(|X - 170| < 20) = 1 - \mathbb{P}(|X - 170| \geq 20), \end{aligned}$$

$$\text{ו-} \mathbb{P}(|X - 170| \geq 20) \leq \frac{100}{20^2} = \frac{1}{4} \text{ לכן}$$

$$\mathbb{P}(150 < X < 190) \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

🔗 36 לבדיקה: ברשימות נכתב בתיבה $\mathbb{P}(|X - 170| \geq 20) \geq \frac{3}{4}$; לפי החישוב, המסקנה הנכונה היא $\mathbb{P}(|X - 170| < 20) \geq \frac{3}{4}$.

משתנים מקריים רב-ממדיים

8.1 הגדרה

לעיתים מבצעים ניסוי (למשל זורקים 2 קוביות רגילות) ומתעניינים בכמה משתנים מקריים בבת אחת:

• X = התוצאה של הקובייה הראשונה;

• Y = התוצאה של הקובייה השנייה;

• $Z = 1$ אם התוצאות זהות, ו-0 אם הן שונות.

אפשר להסתכל על הווקטור (X, Y, Z) כעל משתנה מקרי תלת-ממדי. למשל, אם בניסוי יצא $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, אז $X = 3, Y = 2, Z = 0$, והווקטור (X, Y, Z) מחזיר $(3, 2, 0)$.

הגדרה 8.1: משתנה מקרי רב-ממדי

אם $X_1, X_2, \dots, X_n$ משתנים מקריים (בדידים), אז $(X_1, \dots, X_n)$ נקרא **משתנה מקרי n -ממדי**. פונקציית ההסתברות שלו מוגדרת על ידי

$$P_{X_1, \dots, X_n}(a_1, \dots, a_n) = \mathbb{P}(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n).$$

פונקציה זו נקראת גם **פונקציית ההסתברות המשותפת** של $X_1, \dots, X_n$.

דוגמה 8.2: שני מטבעות

זורקים 2 מטבעות רגילים שצדדיהם 0, 1. נגדיר: X_1 = התוצאה של המטבע הראשון; X_2 = התוצאה של המטבע השני; $X_3 = 1$ אם התוצאות שונות ו-0 אם הן שוות. הערכים האפשריים של (X_1, X_2, X_3) הם $\{(a, b, c) \mid a, b, c \in \{0, 1\}\}$. נחשב את פונקציית ההסתברות:

$(0, 0, 0)$	$(0, 0, 1)$	$(0, 1, 0)$	$(0, 1, 1)$	$(1, 0, 0)$	$(1, 0, 1)$	$(1, 1, 0)$	$(1, 1, 1)$	(a, b, c)
$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	P_{X_1, X_2, X_3}

למשל, $P_{X_1, X_2, X_3}(1, 1, 1) = \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1) = 0$, כי זה המאורע הריק. הטווח בפועל של (X_1, X_2, X_3) הוא $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 0)\}$.

דוגמה 8.3: כדורים בקופסה

בקופסה 2 כדורים סגולים, 4 כדורים שחורים ו-6 כדורים כחולים. מוציאים 2 כדורים בבת אחת, וכל התוצאות שוות הסתברות. נגדיר X = מספר הכדורים הכחולים ו- Y = מספר הכדורים השחורים. נמצא את פונקציית ההסתברות של המ"מ הדו-ממדי (X, Y) .

פתרון. $|\Omega| = \binom{12}{2} = 66$. למשל

$$P_{X,Y}(0, 0) = \mathbb{P}(\text{שני סגולים}) = \frac{1}{66}, \quad P_{X,Y}(0, 1) = \mathbb{P}(\text{שחור וסגול}) = \frac{\binom{4}{1}\binom{2}{1}}{66} = \frac{8}{66}.$$

באופן כללי:

	2	1	0	$X \setminus Y$
6	$\frac{6}{66}$	$\frac{8}{66}$	$\frac{1}{66}$	0
0	0	$\frac{24}{66}$	$\frac{12}{66}$	1
0	0	0	$\frac{15}{66}$	2

דוגמה 8.4: ההתפלגויות של X ושל Y לא קובעות את ההתפלגות של (X, Y)

לדעת את פונקציית ההסתברות של X ואת זו של Y לא מספיק כדי לדעת את פונקציית ההסתברות של (X, Y) .

1. מטילים 2 מטבעות בלתי תלויים. X = התוצאה של המטבע הראשון, Y = התוצאה של המטבע השני.

2. מטילים מטבע אחד. X = התוצאה של המטבע, ו- $Y = X$.

$Y = X$ (2)				(1) מטבעות ב"ת			
P_X	1	0	$X \setminus Y$	P_X	1	0	$X \setminus Y$
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	P_Y		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	P_Y

בשני המקרים X ו- Y מתפלגים $\text{Ber}(\frac{1}{2})$, אבל ההתפלגות המשותפת שונה.

הערה. אם X, Y בלתי תלויים, אז $\mathbb{P}(X = a, Y = b) = \mathbb{P}(X = a)\mathbb{P}(Y = b)$ לכל a, b . כלומר

$$P_{X,Y}(a, b) = P_X(a) \cdot P_Y(b).$$

8.2 פונקציית התפלגות מצטברת דו-ממדית**הגדרה 8.5: פונקציית התפלגות מצטברת של מ"מ דו-ממדי**

עבור מ"מ דו-ממדי (X, Y) , פונקציית ההתפלגות המצטברת היא

$$F_{X,Y}(t_1, t_2) = \mathbb{P}(X \leq t_1, Y \leq t_2).$$

זו פונקציה של שני משתנים שמחזירה מספר בין 0 ל-1.

🔗 37 לבדיקה: ברשימות נכתב $\mathbb{P}(X \leq t_1, X \leq t_2) = E_{X,Y}(t_1, t_2)$; תיקנתי ל- $F_{X,Y}$ ול- t_2 $[Y \leq t_2]$

דוגמה 8.6: המשך – כדורים

$$F_{X,Y}(2, 2) = \mathbb{P}(X \leq 2, Y \leq 2) = 1,$$

$$F_{X,Y}(1, 1) = \mathbb{P}(X \leq 1, Y \leq 1) = \frac{1 + 8 + 12 + 24}{66} = \frac{45}{66}$$

(בטבלה: סכום המשבצות שבהן $X \leq 1$ וגם $Y \leq 1$). 🔗 38 לבדיקה: ברשימות נכתב רק "חיבור המשבצות"; השלמתי את הערך $[\frac{45}{66}]$

8.3 פונקציית ההסתברות השולית

הגדרה 8.7: פונקציית הסתברות שולית

אם (X, Y) מ"מ דו-ממדי, פונקציית ההסתברות השולית של X היא

$$P_X(a) = \sum_{b \in R_Y} P_{X,Y}(a, b).$$

זו בדיוק נוסחת ההסתברות השלמה: $P_X(a) = \mathbb{P}(X = a) = \sum_{b \in R_Y} \mathbb{P}(X = a, Y = b)$. בטבלה זה סכום של שורה; עבור P_Y , סכום של עמודה.

דוגמה 8.8: המשך – כדורים

P_X	2	1	0	$X \setminus Y$
$\frac{15}{66}$	$\frac{6}{66}$	$\frac{8}{66}$	$\frac{1}{66}$	0
$\frac{36}{66}$	0	$\frac{24}{66}$	$\frac{12}{66}$	1
$\frac{15}{66}$	0	0	$\frac{15}{66}$	2
1	$\frac{6}{66}$	$\frac{32}{66}$	$\frac{28}{66}$	P_Y

באופן כללי

אם (X_1, X_2, X_3) מ"מ תלת-ממדי, אז

$$\sum_{c \in R_{X_3}} P_{X_1, X_2, X_3}(a, b, c) = P_{X_1, X_2}(a, b), \quad P_{X_1}(a) = \sum_b \sum_c P_{X_1, X_2, X_3}(a, b, c).$$

דוגמה 8.9: שיעורי בית או טלוויזיה

נעמה ונועם מגיעים הביתה, וכל אחד מהם עושה שיעורי בית (HW) או רואה טלוויזיה (TV). נגדיר

$$X = \begin{cases} 1, & \text{נעמה עושה HW,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{נועם עושה HW,} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נתון: $P_{X,Y}(1,0) = \frac{3}{16}$, $P_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{2}$, $P_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{4}$

(א) מצאו את פונקציות ההסתברות השוליות של X ושל Y .

(ב) מי נוטה יותר לעשות שיעורי בית?

[39 לבדיקה: השמות "נעמה" ו"נועם" פוענחו בקושי]

פתרון. (א) הערך החסר הוא $P_{X,Y}(0,1) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - \frac{3}{16} = \frac{1}{16}$, ולכן

P_X	1	0	$X \setminus Y$
$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	1
1	$\frac{5}{16}$	$\frac{11}{16}$	P_Y

(ב) $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{7}{16} > \frac{5}{16} = \mathbb{P}(Y = 1)$ ולכן נעמה נוטה יותר לעשות שיעורי בית.

הצעה: שאלה טבעית להמשך – האם הם בלתי תלויים?

בשתי הדוגמאות האחרונות כדאי לבדוק אי-תלות בעזרת $P_{X,Y}(a,b) = P_X(a)P_Y(b)$:

• **כדורים:** $P_{X,Y}(2,1) = 0$, אבל $P_X(2)P_Y(1) = \frac{15}{66} \cdot \frac{32}{66} \neq 0$. לכן X, Y תלויים (וזה הגיוני: אם שני הכדורים כחולים, אין מקום לשחור).

• **שיעורי בית:** $P_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{4} = \frac{64}{256}$, אבל $P_X(1)P_Y(1) = \frac{7}{16} \cdot \frac{5}{16} = \frac{35}{256}$. לכן X, Y תלויים: כשנעמה עושה שיעורי בית, גם נועם נוטה לעשות.

מספיקה משבצת אחת שבה המכפלה לא מתקיימת כדי להראות תלות. כדי להראות אי-תלות צריך לבדוק את כל המשבצות.